MIND AI

Ontypology × Mind Model × AGI Platform




# 機械設計與 PLM

## 產出準確使用方法完全方案

以本形學（空間本形 × 時間本形）為理論基礎

底層平台：Mind AI ｜ 方法論：TDDM 形驅動八步驟

**準確產出**

四層準確性保證

**全域形化**

十六形 × PLM 管理域

**實戰演練**

減速機 × ECN × 上線治理

Mind AI × Ontypology

Type-Driven Design & Manufacturing for Mechanical Engineering & PLM

2026 ｜ 內部方案文件 ｜ 形 = Type

# 目　錄

Table of Contents

**第 1 章　應用定位與雙本形運用總綱** ..... 6

1.1 本方案的定位與閱讀方式 ..... 6

1.2 空間本形 × 機械設計：運用總綱 ..... 7

1.3 時間本形 × 設計生命週期：運用總綱 ..... 8

1.4 Mind AI 底層平台定位 ..... 8

1.5 四層準確性保證 ..... 9

1.6 術語對照與命名規範 ..... 10

**第 2 章　空間本形的機械形化工程** ..... 12

2.1 異同 → 分合 → 形：需求訪談中的形誕生 ..... 12

2.2 X 軸與 Y 軸：零件分類 × 產品結構 ..... 13

2.3 屬性與屬性值：物料主檔與欄位治理 ..... 13

2.4 空間容器：裝配、工位與配置 ..... 15

2.5 BOM 與 SOM：EBOM / MBOM / PBOM / SBOM 全景 ..... 15

2.6 框架四步驟：設計框架與資料框架 ..... 18

2.7 RDB 對應 PLM 資料模型 ..... 19

2.8 三括號形集合與 ∩(T) 交集判準 ..... 20

2.9 形化工程落地檢查表 ..... 22

**第 3 章　時間本形的設計生命週期運用** ..... 23

3.1 形時間函式搜尋：設計案例檢索 ..... 23

3.2 設計搜尋與萃取：標竿拆解與專利分析 ..... 23

3.3 設計模式：機構模式庫與標準模組 ..... 24

3.4 推理五型：從 FMEA 到故障樹 ..... 25

3.5 思考法五型：工程創新方法 ..... 26

3.6 解題與分析：工程問題的形化分析 ..... 26

3.7 設計（創造與創新） ..... 27

3.8 邏輯生成與應用：規則驅動設計檢查 ..... 27

3.9 持續學習．重構與重組．自我演化 ..... 27

**第 4 章　機械設計 × PLM 知識域全景** ..... 29

4.1 設計生命週期六域 ..... 29

4.2 PLM 管理八域 ..... 29

4.3 全域形總表：十六形 Schema ..... 30
4.4 準確產出契約（Output Contract） ..... 32
4.5 人機授權矩陣 ..... 33
4.6 域間交接規格 ..... 33

**第 5 章 TDDM 形驅動八步驟** ..... 35

5.1 TDDM 總覽與共同紀律 ..... 35
5.2 S1 需求形化 ..... 36
5.3 S2 功能展開 ..... 36
5.4 S3 結構合成 ..... 37
5.5 S4 介面與公差 ..... 37
5.6 S5 分析驗證 ..... 37
5.7 S6 工藝與 BOM 轉換 ..... 38
5.8 S7 變更與配置 ..... 38
5.9 S8 證據彙整 ..... 38
5.10 八步驟 × 四層準確性對照 ..... 39
5.11 裁剪指引：依專案規模適配 ..... 39

**第 6 章 S1–S9 提示詞手冊與實戰演練** ..... 41

6.1 六段式提示詞共同規範 ..... 41
6.11 演練一 SC-01：行星減速機全流程實跑 ..... 48
6.12 演練二 SC-02：ECN 變更管理實跑 ..... 50
6.13 演練三 SC-03：PLM 上線與資料治理 ..... 52
6.14 常見問答（QA） ..... 53

**第 7 章 準確性與品質保證** ..... 55

7.1 幻覺三關 ..... 55
7.2 一致性檢查 ..... 55
7.3 形證據鏈 ..... 56
7.4 驗證矩陣 ..... 57
7.5 常見誤用警語彙整 ..... 58
7.6 導入成熟度速覽 ..... 58

**第 8 章 附錄** ..... 60

附錄 A S1–S9 速查卡 ..... 60
附錄 B 全域形總表 Schema 速查 ..... 60
附錄 C 檢查清單彙整 ..... 61

附錄 D　術語對照表 ..... 62
附錄 E　空白表單範本 ..... 63
附錄 F　快速入手三日計畫 ..... 64
附錄 G　工程速查表 ..... 65
附錄 H　演練與工作表單 ..... 67
附錄 I　名詞索引（依主題） ..... 68
附錄 J　提示詞常見錯誤與修正對照 ..... 69
附錄 K　文件使用守則與修訂記錄 ..... 70

# 文件說明

本文件為《機械設計與 PLM 產出準確使用方法完全方案》，以本形學（Ontypology）空間本形與時間本形為理論基礎、以 Mind AI 為底層平台，定義機械設計與產品生命週期管理（PLM）領域的「準確產出使用方法」。文件聚焦於方法的運用：如何把本形學的形（Type）概念正確地套用在需求、設計、BOM、變更、驗證與證據管理之上，並透過 TDDM 形驅動八步驟與 S1–S9 提示詞手冊，讓每一次產出都可判準、可檢核、可回溯。

依文件定位，本方案不重複收錄本形學（空間本形篇、時間本形篇）與 Mind AI 平台的原始內容，僅在運用層引用其術語與架構；平台底層之推理引擎、記憶系統與學習系統由 Mind AI 承擔，本文件定義的是「使用方法」而非系統實作，故不含程式碼與系統建置細節。全文「形」之英文一律為 Type（非 Form）。

**閱讀對象與使用方式**

對象：機械設計工程師、PLM 導入顧問、研發主管、品質與資料治理人員。

用法：第 1–4 章建立共同語言與知識域全景；第 5 章為方法論主幹；第 6 章為日常操作核心（提示詞手冊＋演練）；第 7 章為品質保證；第 8 章附錄供速查。

裁決原則：AI 負責草擬與計算輔助，工程裁決與核准權責永遠在人（見 4.5 人機授權矩陣）。

# 第 1 章　應用定位與雙本形運用總綱




*圖　方案地圖：八章一體的準確產出體系*

## 1.1　本方案的定位與閱讀方式

機械設計與 PLM 領域長年面對一個根本落差：設計知識存在工程師的腦中與散落的檔案裡，而管理系統需要結構化、可比較、可追溯的資料。兩者之間的翻譯成本極高，且每次翻譯都是一次誤差來源。本形學給出的答案是：先把世界「形化」——用異同偵測與分合動作畫出邊界，為每個邊界命名並定義判準，再讓所有產出掛在形的骨架上。如此，「設計的直覺」與「管理的結構」共用同一套語言，翻譯成本趨近於零。

本方案把這套方法完整映射到機械設計與 PLM：空間本形負責回答「設計的結構」——零件如何分類、產品如何組成、BOM 如何分層、資料如何治理；時間本形負責回答「設計的過程」——案例如何檢索、推理如何展開、變更如何演化、知識如何沉澱。兩者交會處，就是準確產出。

### ◆ 本方案七項主張

1. 工程知識必須形化：形（Type）是知識的最小受控單位，未形化的知識無法複用、無法稽核。

2. 判準先行：先立 ∩(T) 再產出，是準確性的根本順序；事後放寬判準等於宣判產出不準確。
3. 生成寬、裁決嚴：候選方案要多、選擇標準要硬；創造與裁決是兩種不同的動作。
4. 四份 BOM 同源：EBOM/MBOM/PBOM/SBOM 是同一 SOM 的四種投影，以料號互參、禁止複製。
5. 證據即時歸檔：形證據鏈隨步驟建立，結案只做彙整，不做補件。
6. 裁決權在人：AI 主導草擬，工程師裁決、主管核准——人機授權矩陣是制度不是建議。
7. 形庫即資產：每一次 ECN、8D、模式卡更新都在增值公司的設計智慧，與人員流動無關。

## 1.2 空間本形 × 機械設計：運用總綱

空間本形的核心主張是：世界萬物皆可由形來表達與理解，一個形的完整理解包含「是什麼樣子」（屬性）、「在哪裡」（容器）、「由什麼組成」（BOM/SOM）、「描述方法能否重複套用」（框架）。機械工程其實早已在不自覺地使用這套語言——物料清單就是 BOM、產品結構就是 SOM、物料主檔就是屬性表、選配就是容器、零件分類就是 X 軸。本方案只是把這些「不自覺的用法」升級為「有判準的用法」。




*圖　雙本形運用總綱：空間本形看結構、時間本形看過程*

| 空間本形概念 | 機械設計 × PLM 對應 | 準確產出意義 |
|---|---|---|
| 異同 → 分合 → 形 | 需求訪談中的差異偵測與需求形化 | 需求不是抄寫，是被偵測、分合、命名後成形 |
| X 軸（分類） | 零件族譜、材料分類、標準件庫 | 同一零件可同時屬於多條分類軸，互不衝突 |
| Y 軸（拆解） | 產品結構分解、BOM 樹 | 每一拆解層都是完整獨立、可命名的部件 |

| 空間本形概念 | 機械設計 × PLM 對應 | 準確產出意義 |
| --- | --- | --- |
| 屬性 / 屬性值 | 物料主檔、零件屬性欄位 | 欄位是維度、欄位值是刻度；新欄位須回填全部零件 |
| 空間容器 ( ) | 裝配體、工位、配置內容 | 內容物可替換而身份不變，是選配管理的理論基礎 |
| BOM / SOM { } | EBOM · MBOM · PBOM · SBOM | 部件依存與必要性分級，直接對應安全關鍵件管理 |
| 框架四步驟 | 設計框架、PLM 資料 Schema 治理 | 維度先立好，新資料才有安放之處 |
| 抽象 [ ] ∩(T) | 零件族、標準件判定、規範符合性 | 以交集判準動態判定，而非人工查清單 |
| RDB 對應 | PLM 資料模型（表頭=形、料號=主鍵） | 資料庫結構即形的結構，管理即形的治理 |

## 1.3 時間本形 × 設計生命週期：運用總綱

時間本形描述形如何在時間中被操作與演化：形時間函式搜尋、設計搜尋與萃取、設計模式、邏輯生成、持續學習、重構與重組、解題、分析、設計、推理、思考法、研發探索與自我演化。對應到機械工程，這正是「一個設計案從模糊需求走到量產、再從量產回饋到下一代設計」的完整時間軸。

時間本形的運用要點是：每一個設計動作都不是一次性的文字產出，而是形在時間軸上的一次事件——案例檢索是「形的搜尋」，設計評審是「形的裁決」，ECN 是「形的時間分叉」，量產回饋是「形的自我演化」。把事件記錄成形資料，設計知識才會隨專案累積而非隨人員流失。

## 1.4 Mind AI 底層平台定位

本方案的底層平台為 Mind AI。在分工上，LLM 負責語言能力（理解、生成、召回、歸納統計），Mind Model 負責智慧能力（知識統一、演繹推理、長期記憶、自我演化），Mind AI 平台整合推理引擎、記憶系統、學習系統與規劃系統，形成完整智慧架構。

對本方案而言，平台的意義在於：所有「形」（需求形、結構形、BOM 形、變更形……）由 Mind Model 統一表示與演繹推理，所有敘述性文字由 LLM 生成但受演繹骨架約束——這正是四層準確性中

「演繹骨架層」的由來。使用者依本方案的提示詞與流程操作 Mind AI，即可得到受判準約束、附證據鏈的工程產出；平台內部實作不在本文件範圍。

在使用姿態上，有一點必須釐清：Mind AI 不是「自動設計機」，而是「形化工作台」。它負責把散亂素材形化、在形的骨架內生成候選、標註證據與缺口；工程師負責立判準、做裁決、扛責任。這個分工與傳統 CAE 工具的定位相同——工具保證計算的可靠，工程師保證決策的正確；唯一的新事是：這次連「文件」本身也被工具保證了。




*圖　Mind AI 底層平台定位：LLM 語言能力 × Mind Model 智慧能力*

## 1.5　四層準確性保證

「產出準確」是本方案的第一目標。準確性不依賴生成模型的即時表現，而依賴四層疊加的保證機制——任何一層缺席，產出就會退化為「看似合理的文字」而非「可裁決的工程資產」。




*圖　四層準確性保證：判準 → 骨架 → 檢核 → 證據*

| 層 | 機制 | 運作方式 | 失守後果 |
|---|---|---|---|
| L1 判準層 | ∩(T) 交集判準 | 每個形先定義特徵集合與判準，產出逐項通過才成立 | 形名存實亡，分類與選型靠感覺 |
| L2 骨架層 | 演繹骨架約束 | Mind Model 先演繹推理骨架，LLM 再於骨架內生成敘述 | 幻覺數值、張冠李戴的規範引用 |
| L3 檢核層 | 驗證檢核清單 | Schema 格式、跨文件一致性、工程規範檢查 | 格式漂移、同物異名、版本錯置 |
| L4 證據層 | 形證據鏈 | 每項產出標註來源、輸入版本、判準結果、裁決人 | 無法稽核、無法追溯、無法複用 |

**準確的操作性定義：任何一項工程產出，都必須能回答「依據什麼判準、經過什麼推理、由誰裁決、可回溯到哪一條需求」。四問缺一，即為不準確。**

## 1.6 術語對照與命名規範

本方案沿用本形學術語體系，並明確規定：「形」的英文為 Type，不是 Form。凡 SpecType、ModuleType 等命名一律以 Type 結尾；文件中「形化」「成形」「形的」等詞皆指 Type 之運作。下表為核心術語對照（完整對照見附錄 D）。

| 本形學術語 | 英文 | 機械設計 × PLM 對應 |
|---|---|---|
| 形 | Type | 需求形、零件形、BOM 形……全域十六形 |
| 屬性 / 屬性值 | Attribute / Value | 欄位 / 欄位值；物料主檔維度 |
| 空間容器 | Space Collections | 裝配體、工位、配置容器 |
| BOM / SOM | Bill of Materials / Space of Materials | 物料清單 / 空間清單（產品結構） |
| 框架 | Framework | 設計框架、PLM 資料框架 |
| 交集判準 | ∩(T) | 標準件判定、規範符合性判準 |
| 主鍵 / 參考 | Primary Key / Reference | 料號 / BOM 父子參考 |
| 形集合三括號 | ( ) { } [ ] | 容器 / 結構 / 抽象（零件族） |

**本章重點整理**

本方案是「使用方法」層：不重述本形學與 Mind AI 原始內容，只定義機械設計 × PLM 的準確用法。

空間本形看結構、時間本形看過程；兩者交會處即準確產出。

四層準確性：∩(T) 判準 → 演繹骨架 → 驗證檢核 → 形證據鏈，缺一層即退化為文字。

命名規範：形 = Type；凡英文命名一律以 Type 結尾。

# 第 2 章　空間本形的機械形化工程




*圖　異同 → 分合 → 形：需求訪談中的形誕生*

## 2.1　異同 → 分合 → 形：需求訪談中的形誕生

形不是天生存在的，是大腦先偵測異同、再以分合動作畫出邊界後的結果。這條認知鏈直接決定了需求工程的正確做法：需求規格不是「把客戶的話抄下來」，而是在訪談與拆解中偵測差異（「這個工況跟那個工況不一樣」），把相異處切開（分）、把相同處圈起（合），最後為每條邊界命名並定義驗收判準——這才是需求形（RequirementType）的誕生過程。

實務上，這條鏈的操作順序是：先蒐集原始敘述（訪談紀錄、法規、標竿規格），逐句標註差異點；把性質相同的差異合併成一條需求條目；為每條條目命名並寫下交集判準 ∩(T)（驗收條件）；凡無法通過判準的條目退回重寫。經過這個流程產出的需求形表，每一個條目都是一條「被畫出邊界的形」，而不是一句含糊的期望。

**需求形化的三個禁止**

禁止直接把訪談逐字稿當規格——那是差異的原料，不是形。

禁止只有名稱沒有判準——不能被驗收的條目不是形，是修辭。

禁止條目之間邊界重疊——兩條需求若可被同一組測試覆蓋，應當合併或重新切分。

## 2.2　X 軸與 Y 軸：零件分類 × 產品結構

X 軸回答「這是什麼樣的東西」——按共通點分組：材料族（鋼/鋁/塑膠）、工藝族（鑄造/沖壓/切削）、功能族（傳動/支撐/密封）、標準件族（ISO 螺栓/軸承）。同一個零件可以同時出現在多條 X 軸上，互不衝突，這正是零件分類體系（零件族譜）的理論基礎。

Y 軸回答「這個東西由哪幾塊組成」——盯著一個對象往下拆，每一塊拆下來都還是完整可辨識的東西：減速機拆成輸入軸系、行星輪系、輸出軸系、殼體；行星輪系再拆成太陽輪、行星輪、行星架。Y 軸的每一次拆解就是 BOM 的一層，全部層次合起來就是產品結構（SOM）。




*圖　X 軸（分類・族譜）與 Y 軸（拆解・產品結構）*

兩軸互相擴充：Y 軸拆出的新部件，必須在每一條相關的 X 軸上被分類（行星輪要用什麼材料族？什麼工藝族？）；反過來，X 軸分類時若發現無法歸入任何既有維度，就逼出新的分類維度。實務含義是：產品結構（EBOM）與零件分類（族譜/標準件庫）必須同步維護，只維護一邊就會出現「結構上有這顆零件、分類上查不到」的孤兒件。

> **判斷口訣：問「它是什麼」→ 走 X 軸查分類；問「它裝在哪、由什麼組成」→ 走 Y 軸查結構。兩軸都答完，零件才被完整描述。**

## 2.3　屬性與屬性值：物料主檔與欄位治理

屬性是一個「可以被拿來問的問題」（欄位標題），屬性值是具體答案（欄位內容）。屬性的浮現遵循本形學的浮現規則：當一批新差異與既有所有屬性都對不上時，開新屬性並回填所有已存在個體；當差異性質吻合既有屬性時，只在該屬性下加新屬性值。這條規則就是物料主檔欄位治理的鐵則。




*圖　屬性浮現規則 → 物料主檔欄位治理*

| 情境 | 動作 | 治理等級 | PLM 對應 |
|---|---|---|---|
| 新零件的差異可由既有欄位描述 | 只加資料列（新料號） | 輕：形不動 | 新品號建檔 |
| 差異與所有欄位對不上 | 開新欄位 + 回填全部舊零件 | 重：形變大 | ECR 級資料結構變更 |
| 既有欄位的值域不敷使用 | 該欄位加新屬性值 | 輕：刻度延伸 | 欄位值集維護 |
| 某零件某欄位長期空缺 | 禁止；維度須貫穿全部個體 | 違規 | 資料品質稽核 |

「屬性數量少、屬性值數量多」是健康的形結構特徵：欄位（維度）固定，刻度（值）可延伸。若一家公司的物料主檔動輒上百個欄位、且大量欄位長期空白，通常不是業務複雜，而是維度切分失準——多個性質不同的差異被塞進同一個欄位，或同一性質的差異被拆成多個欄位。此時應以框架四步驟（2.6）重新抽象欄位維度。

### ◆ 維度重切案例：欄位「備註」的解剖

| 原欄位內容 | 差異性質 | 應歸維度 | 處置 |
|---|---|---|---|
| 「表面鍍鎳」 | 表面處理 | 表面處理（值域） | 移入表面處理欄並回填 |
| 「出口用、需 IP54」 | 防護等級 | 防護等級（新欄） | 開新欄並回填全部機型 |
| 「含編碼器安裝孔」 | 結構特徵 | 介面形（參考） | 改掛介面形記錄 |
| 「客戶 A 指定」 | 來源/客戶 | 客戶別（配置形） | 移入配置形客戶別 |
| 「交期 3 月前」 | 時程 | 時序形 | 移入時序形，非物料屬性 |

上表展示典型的「備註黑洞」：當一個欄位長期收容性質各異的差異，它就不再是屬性，而是垃

圾場。維度重切的動作是把每批差異送回它應屬的維度，並依浮現規則回填——重切完成後，備註欄應近乎為空，這正是物料主檔健康的判據。

## 2.4 空間容器：裝配、工位與配置

空間容器三要素是：邊界（區分內外）、內部空間（容納內容物）、獨立身份（不因內容物改變而改變）。機械領域中，容器邏輯無處不在：一個裝配體是容器（換掉選配馬達，它仍是同一個裝配體）；一個工位是容器（換人操作，工位不變）；一個包裝箱是容器（內容物更換，箱號不變）。




*圖　空間容器 × 裝配與配置：內容物可替換，結構件動搖整體*

容器邏輯與 SOM 邏輯的分野是配置管理的關鍵：容器裡裝的是「可替換的內容物」（選配馬達 A/B、控制器 X/Y），對應 ( ) 邏輯——替換後身份不變，只要更新配置記錄；SOM 裡裝的是「結構性部件」（軸承座、行星架），拿掉一個就動搖整體身份，對應 { } 邏輯——必須走變更流程。誤把結構件當內容物管理（直接替換不走 ECN），是 PLM 實務中最常見、也最危險的資料腐壞來源。

> **配置管理判準：可替換而身份不變者，走配置（選配）；拿掉即動搖整體者，走變更（ECN）。判斷錯邊，輕則帳料不符，重則安全件失控。**

## 2.5 BOM 與 SOM：EBOM / MBOM / PBOM / SBOM 全景

BOM 判準只有一條：「拆下來之後，它還認得自己嗎？」能拆下來、拆下後仍是獨立可辨識個體的（軸承、齒輪、殼體）進 BOM；拆不下來、只能描述樣貌的（材料、硬度、表面粗糙度）進屬性。這條判準看似簡單，卻是 BOM 資料品質的第一道關卡——把表面處理寫成「部件」、把子組件寫成「屬性」的混亂 BOM，都是從這條判準失守開始。




*圖　BOM 判準流程：拆下來之後，它還認得自己嗎*

SOM = BOM + 空間容器：部件不只被列出，還佔據固定空間位置、互相依存。由依存程度可將部件三分：必要件（拿掉後整體同一性喪失）、功能降級件（功能缺損但身份存續）、非必要件（裝飾/消耗件）。這套三分直接對應工程件別管理——必要件即安全關鍵件，變更時須加嚴審查；功能降級件對應可選功能件；非必要件對應裝飾件與消耗件。




*圖　SOM 三級件分類與工程件別對應*

### ◆ 實例：行星減速機 SOM 結構表（節錄）

| 層級 | 部件 | 件數 | 必要性 | 依存關係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 殼體（含端蓋） | 1 | 必要件 | 承載全部內部件；拿掉 → 整體不存在 |
| 1 | 行星架 | 1 | 必要件 | 輸出扭力中樞；拿掉 → 傳動鏈斷 |
| 2 | 太陽輪 | 1 | 必要件 | 輸入分流節點；固定於輸入軸 |
| 2 | 行星輪 | 4 | 必要件 | 均載依賴行星架孔位置度 |

| 層級 | 部件 | 件數 | 必要性 | 依存關係 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 內齒圈 | 1 | 必要件 | 與殼體固定；反力支點 |
| 2 | 輸入軸系 | 1 | 必要件 | 含軸承 2 件；游隙影響均載 |
| 2 | 輸出軸系 | 1 | 必要件 | 含油封；與 REQ-004/012 相關 |
| 2 | 編碼器 | 1 | 功能降級件 | 拿掉 → 失位置回饋、仍可運轉 |
| 3 | 油封 | 1 | 功能降級件 | 拿掉 → 潤滑流失風險、身份存續 |
| 1 | 銘牌/塗裝 | — | 非必要件 | 裝飾；完全不影響功能 |

同一份產品結構在生命週期中被投影為四份 BOM：EBOM（設計視角）、MBOM（製造視角）、PBOM（計畫視角）、SBOM（服務視角）。本形學對四份 BOM 的治理要求是：它們是「同一個 SOM 的四種 X 軸投影」，必須以料號互相參考，禁止各自複製、各自演化——否則同一顆零件在四份清單裡會長出四種真相。




*圖　BOM 全景：同一 SOM、四種投影、料號互參*

| BOM | 視角 | 核心問題 | 常見失準 | 治理判準 |
|---|---|---|---|---|
| EBOM | 設計 | 由哪些部件組成 | 與 3D 結構不一致 | EBOM 逐節點對應 CAD 結構樹 |
| MBOM | 製造 | 按工序如何拆分 | 半成品層缺失 | 每個自製件必有工藝路線 |
| PBOM | 計畫 | 何時何量生產 | 提前期不實 | 自製/外購與前置期齊備 |
| SBOM | 服務 | 備件如何更換 | 備件包與實際維修單元不符 | 更換模組邊界=現場更換單元 |

## 2.6 框架四步驟：設計框架與資料框架

框架四步驟把「形如何被建立」抽象成可重複套用的方法：一、先分辨「這個不是那個」；二、出現性質不同的第二批差異且與既有維度對不上時，觸發抽象；三、把兩批差異各自命名成維度；四、新事物加入時先判斷對得上哪個維度——對得上就掛入，對不上就開新維度。




*圖　框架四步驟：從差異偵測到維度治理*

在機械設計中，框架四步驟的產物有兩類。其一是工程上的設計框架：設計規範書、檢核清單、標準模組庫的維度結構——例如把「設計輸入」抽象為載荷、工況、壽命、環境、法規五條維度，任何新專案都在這五條維度上填值。其二是資料上的 PLM 框架：Schema、欄位規範、值域代碼表——任何新料號、新文件、新變更單都必須依 Schema 填寫。兩類框架同步維護，工程語言與資料語言才會是同一套語言。

> **框架的實務效益**
>
> 新人接手：框架即教材——維度清單告訴他「這個產品要問哪些問題」。
>
> 跨部門協作：同一框架下，設計說的「精度」與製造說的「精度」是同一條維度。
>
> AI 操作：框架就是提示詞的輸出 Schema——形定了，生成才有骨架。

## 2.7 RDB 對應 PLM 資料模型

本形學與關聯式資料庫的對應是逐條可翻譯的：表頭是形、資料列是實體、主鍵撐住身份、外鍵主從參考連接形與形。PLM 的資料模型本質上就是形的資料庫化——零件表的表頭（料號、名稱、材

料、熱處理、精度）是一組「要問什麼」的問題清單，每一個具體零件是這組問題被填上答案後的實體。




*圖　RDB↔ PLM 資料模型：表頭是形，料號是主鍵*

兩個推論直接決定了 PLM 的資料紀律。第一，主鍵（料號）一旦指派就不得更改：料號變更會使所有 BOM 參考、圖面連結、變更記錄全部斷裂，因此料號必須用無意義流水碼或受控編碼規則，絕不使用會變的屬性（材料、供應商）編碼。第二，新增列與新增欄是兩種不對稱的變動：新增零件（列）輕巧，改 Schema（欄）沉重且須回填全部舊資料——所以 Schema 變更必須走 ECR 級審查，不得由單一工程師臨時為一顆零件私加欄位。




*圖　新增列 vs 新增欄：兩種不對稱的變動*

### ◆ 實例：零件表與 BOM 表的主從參考

下表左為零件表（主），右為 BOM 表（從）。BOM 表的父項與子項欄位填的都是零件表的主鍵（料號）——這就是「參考」：不複製零件資料，只存指向主鍵的箭頭；查細節時回零件表對應。

| 零件表（主）：Part_id | 名稱 | 材料 | BOM 表（從）：父項 | 子項 | 件數 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-1001 | 減速機組件 | — | P-1001 | P-2001 | 1 |
| P-2001 | 行星架 | SCM440 | P-1001 | P-2002 | 4 |
| P-2002 | 行星輪 | SCM440 | P-1001 | P-2003 | 1 |
| P-2003 | 太陽輪 | SCM440 | P-1001 | P-2004 | 1 |
| P-2004 | 殼體 | FC250 | P-2001 | P-3001 | 2 |

注意兩件事：其一，BOM 表的每一列都必須先有父項才有意義（「行星輪 × 4」得先說它是誰的行星輪）——這就是主從關係；其二，P-2001 在兩張表都出現，但零件資料只存在零件表一份，BOM 只存參考——同物一檔，是資料治理的底線。

## 2.8 三括號形集合與 ∩(T) 交集判準

數學集合只回答「屬不屬於」，形集合以三種括號補上三種性質：小括號 ( ) 容器集合補上身份獨立性——( 馬達 A, 馬達 B ) 是可替換的配置內容；大括號 { } 組成集合補上元素間結構——{ 太陽輪, 行星輪, 行星架, 殼體 } 是有依存關係的產品結構；中括號 [ ] 抽象集合補上生成規則——[ 深溝球軸承 ] 由交集判準 ∩(T)（尺寸系列×游隙×精度）動態判定成員。




*圖　三括號形集合：容器、結構、抽象*

∩(T) 交集判準是「準確」的最小運作單位：物件 x 屬於形 T，若且唯若 x 通過 F(T) 特徵集合中的每一項檢查。在機械領域，∩(T) 的日常應用就是標準件選型與規範符合性判定——把「查手冊、憑經驗、問老師傅」變成一組可重複、可稽核的特徵檢查；邊界案例（例如特殊游隙的客製軸承）不靠爭

論，靠明確標註「∩(T) 中哪一項不通過、由誰特裁決」。

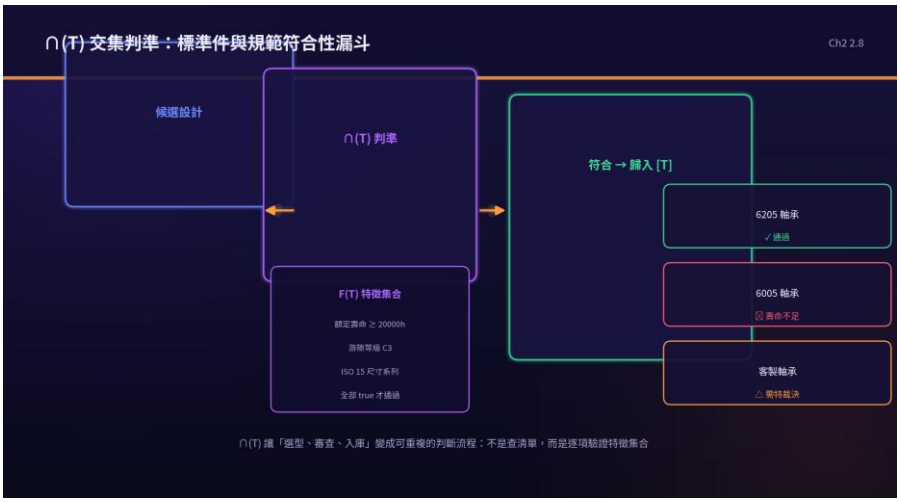



*圖　∩(T) 交集判準漏斗：標準件與規範符合性判定*

∩(T) 的第三個應用場景是驗收：設計完成後的審查，不是「看一遍覺得 OK」，而是把每條需求的判準拿出來逐項打勾。驗收表就是 ∩(T) 的表格化——第 7 章的驗證矩陣（7.4）正是這個機制在驗證域的延伸。當審查會議以判準逐格勾稽代替印象式討論，會議時間縮短、結論可記錄、爭議可追溯。

## 2.9　形化工程落地檢查表

把本章八節收斂成一張可執行的落地檢查表。任何一個機械設計或 PLM 專案在啟動與結案時，都應以此表自評：左欄是形化工程的八個面向，中欄是健康徵狀，右欄是失準警訊。出現任一警訊，即回到對應節次處置。

| 面向 | 健康徵狀 | 失準警訊 |
|---|---|---|
| 需求形化 | 條目皆有 ∩(T)、來源、優先序 | 需求是長段文字、無法驗收 |
| 分類（X 軸） | 每零件可歸族、標準件庫可檢索 | 同件多類、分類靠個人記憶 |
| 結構（Y 軸） | EBOM 與 CAD 結構樹一致 | BOM 與模型各自演化 |
| 屬性治理 | 欄位維度互斥、空白率極低 | 欄位近百、半數空白 |
| 容器/配置 | 選配皆內容物、互斥依賴明確 | 必要件混入選配清單 |
| BOM/SOM | 四份 BOM 料號互參、必要性分級 | 多套 Excel 各自維護 |
| Schema 治理 | 欄位變更走 ECR 級審查 | 工程師私加欄位應急 |
| ∩(T) 判準 | 選型/驗收皆逐項勾稽 | 結論只有一句「經驗判斷」 |

**本章重點整理**

形化不是文書工作，是把工程判斷固化為可重複流程——判準寫一次，百次受益。

X 軸管分類、Y 軸管結構；屬性管樣貌、BOM 管組成、容器管配置、SOM 管依存。

RDB 對應讓 PLM 資料紀律有理論依據：主鍵不變、Schema 動則如動土。

三括號與 ∩(T) 是日常操作的核心工具：容器 ( )、結構 { }、抽象 [ ]，判準 ∩(T)。

# 第 3 章　時間本形的設計生命週期運用




*圖　時間本形八大運作環繞設計生命週期*

## 3.1　形時間函式搜尋：設計案例檢索

形時間函式搜尋，是在時間軸上檢索「曾經出現過的形」。機械設計的第一個動作永遠是找參考：有沒有做過類似的？別人家怎麼做的？過去失效在哪裡？把這些問題形化，就是建立「案例形」的索引——每一個歷史案型被摘要成一組形特徵（輸入功率、傳動比、精度等級、工況、失效模式），新專案的需求形一建立，就能以特徵相似度檢索出候選案例。

實務作法是三層檢索：先以 X 軸特徵（參數區間、工況類型）粗篩；再以 Y 軸結構（機構型式、部件組成）比對結構相似度；最後以時間維（量產年份、失效記錄、ECN 歷史）篩掉教訓不佳的案例。檢索產出不是「一份參考資料」，而是一組可追溯的案例形卡——每個案例標註來源專案、關鍵參數、可用性判斷，供工程師裁決引用。

## 3.2　設計搜尋與萃取：標竿拆解與專利分析

搜尋與萃取是把「別人的形」轉化為「自己的形」的過程。標竿拆解（Benchmarking）運用 Y 軸：把標竿產品拆到部件層，逐件記錄材料、工藝、公差、成本估算；專利分析運用 X 軸：把專利的權利要求拆成特徵維度，繪製技術功效矩陣。兩者萃取出的共同結構，就是設計模式的原料。

| 萃取來源 | 軸向 | 產出形 | 運用場景 |
|---|---|---|---|
| 標竿產品拆解 | Y 軸結構 | 結構形 + 部件屬性表 | 概念設計階段的方案對標 |
| 專利文獻 | X 軸特徵 | 技術功效矩陣（抽象集合） | 避開既有專利、尋找空白點 |

| 萃取來源 | 軸向 | 產出形 | 運用場景 |
|---|---|---|---|
| 自家歷史案型 | 雙軸 | 案例形卡 + 模式卡 | 設計複用與失效預防 |
| 失效/客訴記錄 | 時間軸 | 失效模式形（FMEA 輸入） | 設計檢核清單的更新來源 |

## 3.3　設計模式：機構模式庫與標準模組

設計模式是時間本形沉澱的最高形式：當一組「結構形 + 參數範圍 + 介面定義 + 失效教訓」在多個專案中被反覆驗證，就凝結為模式卡（PatternType）。行星排模式、諧波減速模式、密封腔模式、快換夾持模式——每個模式卡都是一份「可複用的形」，新專案直接引用，省時且自動繼承歷史教訓。




*圖　設計模式庫：案例 → 萃取 → 模式卡 → 複用*

### ◆ 實例：模式卡 PT-0014 行星排減速模式（節錄）

| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 模式編號/名稱 | PT-0014　行星排減速模式 |
| 適用約束 ∩(T) | 輸入轉速 ≤ 3000 rpm；扭力 10–500 N·m；比 3–100；壽命 ≥ 10000h |
| 參數範圍 | 行星輪 3–6 個；模數 1–4；精度 ISO 5–7；行星架位置度 ≤ 0.02 |
| 介面定義 | 輸入 ISO 9409-0；輸出 ISO 9409-1 法蘭；安裝面平面度 ≤ 0.01 |
| 失效教訓 | （源自 ECR-0088/8D-021）均載係數 < 0.85 時行星輪偏載磨損；須校核位置度 |
| 來源案例 | PRJ-2019-A / PRJ-2021-C / PRJ-2024-B |
| 版次/更新日 | v2.3 / 2026-09-12（依 ECR-0142 教訓更新） |

模式庫的治理規則與物料主檔同源：模式卡是一種形，須有唯一編號、Schema、交集判準（適用約束）與版本記錄；模式卡的失效教訓欄位必須隨 ECN 與客訴持續更新——這正是持續學習與自我演化在模式庫上的體現。模式庫的成熟度，直接決定一家公司「設計是靠傳承還是靠天才」。

## 3.4 推理五型：從 FMEA 到故障樹

時間本形列出五種核心推理：因果、果因、模擬、統計、逆向。機械工程的裁決幾乎全部落在这五型上——因果推理是 FMEA 的骨幹（失效模式 → 後果 → 原因鏈）；果因推理是故障樹的骨幹（頂事件 ← 中間事件 ← 底事件）；模擬推理是 CAE 結果的解讀（邊界條件 → 應力分佈 → 判定）；統計推理是量測與良率分析（SPC、壽命分佈）；逆向推理是客訴反推根因的利器。




*圖　推理五型 × 思考法五型*

| 推理型 | 方向 | 典型工具 | 準確性要求 |
|---|---|---|---|
| 因果推理 | 原因 → 後果 | FMEA、失效鏈分析 | 每條因果邊須有機理或數據支持 |
| 果因推理 | 結果 ← 原因 | 故障樹 FTA、8D | 底事件須逐層收斂到可驗證的因子 |
| 模擬推理 | 模型 → 行為 | FEA/CFD、公差蒙地卡羅 | 邊界條件與假設必須顯式列出 |
| 統計推理 | 數據 → 規律 | SPC、壽命分佈、量測系統分析 | 樣本量與信賴水準必須標註 |
| 逆向推理 | 現象 → 根因 | 客訴反推、現場失效分析 | 根因必須可被再現實驗驗證 |

**五型推理的共同紀律：結論必須標註推理型別與證據類型。「模擬說安全」不等於「實測說安全」——推理型別標註讓裁決者知道結論的強度。**

## 3.5 思考法五型：工程創新方法

思考法是推理的方向盤：正向思考（需求 → 功能 → 結構）是常規設計主線；逆向思考（失效 → 防護 → 冗餘）是可靠性設計主線；水準思考（跨域移植、機構仿生）是創新主線——齒輪泵原理移植為計量泵、鳥翼截面移植為葉片；垂直思考（逐層細化、參數收斂）是詳細設計主線；第一性原理（回歸物理重新推導）是突破瓶頸的最後手段——當既有方案全面失效時，回到「力、熱、摩擦、材料」的最基本方程重新合成。

在與 Mind AI 協作時，思考法可以被顯式調度：提示詞中明確指定「以水準思考列出三個跨域移植方案」「以第一性原理重新推導該瓶頸」，比籠統地說「幫我想辦法」產出品質高得多——這就是把時間本形的思考法變成提示詞動詞的價值。

## 3.6 解題與分析：工程問題的形化分析

解題（Problem Analysis）的形化版本是：先把「問題」本身立成形——現象、影響範圍、重現條件、對比基準四個屬性填齊，才開始分析。大量工程爭議之所以曠日廢時，是因為各方描述的「同一個問題」其實是四個不同邊界的形。分析（Analysis）則是對問題形執行拆解（Y 軸）與對比（X 軸）：把問題拆到可量測的因子層，把每個因子與基準/歷史數據對比。

### ◆ 問題形化實例：客訴「異音」

| 屬性 | 原始敘述 | 形化後 |
|---|---|---|
| 現象 | 「有時候會怪怪的聲音」 | 2–4 kHz 高頻嚙合異音，負載 > 70% 時出現 |
| 影響範圍 | 「不少台都有」 | 2026-Q2 批次 300 台中 12 台（4%） |
| 重現條件 | 「跑一陣子才有」 | 連續運轉 > 40 min、油溫 > 65 ℃ |
| 對比基準 | 「以前不會」 | 2026-Q1 批次同工況 0%；差異因子：齒輪供應商 B |

形化之後，「異音」從一個形容詞變成一個可分析的形：頻段指向嚙合衝擊、批次指向供應商變更、油溫指向潤滑膜厚——問題還未解決，分析方向已經被屬性結構收斂。這就是「先立形、後分析」的價值。

## 3.7 設計（創造與創新）

設計是時間本形中的「創造與創新」運作。在 TDDM 體系中，設計不是天馬行空的草圖，而是

「在形的骨架內做選擇」：功能形決定了要解決什麼、結構形決定了候選方案空間、介面形與公差形決定了可行邊界、模式形提供了經過驗證的起點。創造發生在候選方案的生成（數量要多），裁決發生在 ∩(T) 判準的檢查（標準要嚴）——生成寬、裁決嚴，是設計創新的正確張力。

## 3.8 邏輯生成與應用：規則驅動設計檢查

邏輯生成與應用，是把工程規範轉寫成可執行規則，讓檢查自動化。DFM（可製造性）、DFA（可組裝性）、公差規則（配合鏈、基準體系）、材料相容性（電偶腐蝕、熱膨脹失配）、法規禁限用物質——這些在傳統流程中靠資深工程師把關的知識，全部可以表達為「條件 → 判定」的規則形，成為每次產出的 L3 檢核層。

| 規則族 | 範例規則 | 觸發時點 | 違反處置 |
|---|---|---|---|
| DFM | 鑄造件最小壁厚 ≥ 工藝能力值 | S3 結構合成後 | 退回 S3 修改幾何 |
| DFA | 同一工位緊固件規格數 ≤ 3 | S6 工藝轉換時 | 合併規格或標註特裁決 |
| 公差 | 配合鏈累積公差 ≤ 功能需求 | S4 介面公差後 | 收緊公差或改基準體系 |
| 材料 | 異種金屬接觸須有絕緣或鍍層 | S3/S4 | 修改材料或表面處理 |
| 法規 | 禁限用物質逐項檢查 | S1 需求形化即納入 | 換料或取得豁免證明 |

## 3.9 持續學習・重構與重組・自我演化

時間本形的最後三個運作構成知識循環的閉環。持續學習：量測、測試、客訴、產線數據回流入形庫與模式庫——每一張 ECN、每一份 8D 報告都是更新失效模式形與模式卡教訓的機會。重構與重組：當模組庫膨脹或介面混亂時，執行模組化重構——合併重複模組、統一介面形、清理孤兒件，這本身就是 SOM 的定期整頓。

自我演化：當前三者成為制度，形庫就隨時間增值——新專案檢索得到的案例愈準、模式卡覆蓋率愈高、規則庫愈完整，產出準確性隨使用量上升而非衰減。這正是 Mind AI 平台「持續學習・自我演化」能力在機械領域的落地樣貌：LLM 不記住工程知識，記住工程知識的是形庫；演化發生在形庫，而不是模型參數。

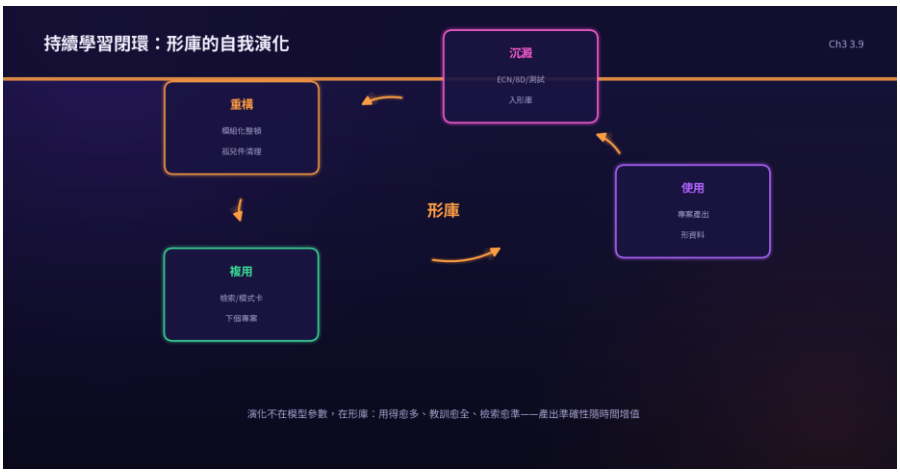



*圖　持續學習閉環：使用 → 沉澱 → 重構 → 複用*

| 回饋管道 | 資料來源 | 更新的形 | 觸發時點 |
|---|---|---|---|
| 驗證回饋 | 測試報告、CAE 對照實測 | 驗證形判準、公差形 | 每次驗證完成 |
| 變更回饋 | ECN、切換記錄 | 模式卡教訓、失效模式形 | 每次 ECN 關閉 |
| 現場回饋 | 客訴、8D、備件更換數據 | 失效模式形、SBOM 備件包 | 每月彙整 |
| 產線回饋 | 良率、工時、工藝能力 | 工藝形能力參數、DFM 規則 | 每季彙整 |

**本章重點整理**

設計的第一個動作是檢索、最後一個動作是沉澱——兩者都作用在同一個形庫上。

五型推理標註證據類型、五種思考法可被提示詞顯式調度——方法變成動詞，產出品質才穩定。

模式卡是時間本形的最高形式：可複用的形，附帶失效教訓。

學習閉環的三個管道（驗證/變更/現場+產線）必須制度化，形庫才會自我演化。

# 第 4 章　機械設計 × PLM 知識域全景

## 4.1　設計生命週期六域

設計生命週期分為六域：需求域、概念域、設計域、驗證域、製造域、服務域。每域有自己的形與產出契約，域與域的交接處正是誤差滲入的通道——需求到概念的失真、設計到驗證的邊界條件落差、驗證到製造的工藝假設、製造到服務的備件錯置。TDDM 八步驟（第 5 章）的每個步驟都精確落在這些交接點上，用產出契約封住滲漏。

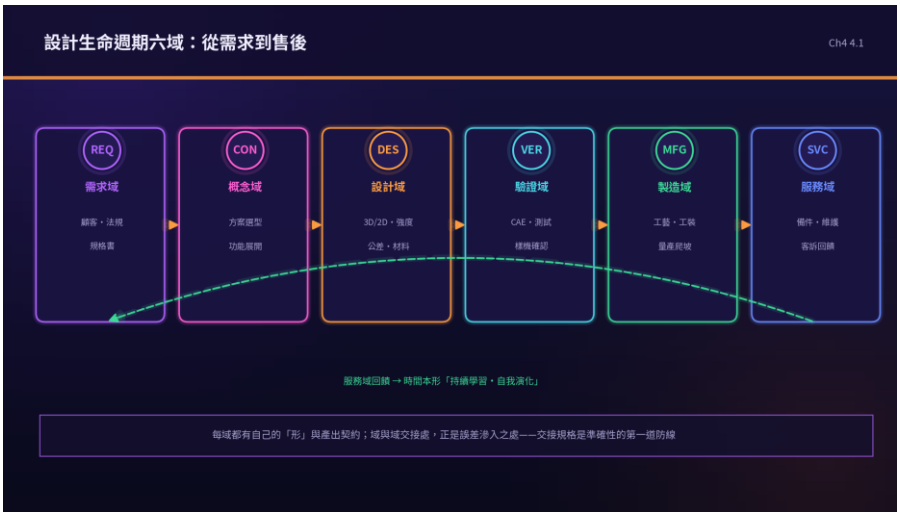



*圖　設計生命週期六域與回饋迴路*

## 4.2　PLM 管理八域

PLM 的管理面分為八域：需求管理、產品結構、文件管理、版本版次、變更管理、配置管理、專案管理、供應鏈協同。用形的語言重新看這八域，它們其實都是「形的治理」：需求管理治理需求形、產品結構治理結構形與清單形、版本版次治理形的時間軸、變更管理治理變更形的發生與關閉、配置管理治理容器形的內容物替換規則。




*圖　PLM 管理八域的形化視角*

| 管理域 | 治理的形 | 核心規則 | 常見失準 |
|---|---|---|---|
| 需求管理 | RequirementType | 每條需求有 ∩(T) 驗收判準 | 需求無判準、無法驗收 |
| 產品結構 | StructureType / BomType | 四份 BOM 料號互參、層級一致 | BOM 複製演化、孤兒件 |
| 文件管理 | DrawingType / DocumentType | 文件即形、Schema 統一 | 同物異名、一物多檔 |
| 版本版次 | 形的時間軸 | 大改升版、小改升次、版版可回溯 | 覆蓋式存檔、無版次 |
| 變更管理 | ChangeType | 無 ECR 不變更、影響面必掃描 | 口頭變更、在製未切換 |
| 配置管理 | ConfigType / 容器 ( ) | 內容物替換不動結構 | 選配寫進結構層 |
| 專案管理 | TimingType | 里程碑綁定產出契約驗收 | 里程碑只對日期不對產出 |
| 供應鏈協同 | PartType | 自製/外購判準、供應商料號映射 | 雙重料號未映射、規格漂移 |

## 4.3　全域形總表：十六形 Schema

綜合生命週期六域與管理八域，本方案定義全域十六形。每形皆有五件套：屬性 Schema、交集判準 ∩(T)、主鍵、主從參考、產出契約。十六形構成機械設計 × PLM 的共同語言——不同部門、不同工具、人與 AI 之間的每一次交換，都以十六形為介面。

| 五件套 | 定義 | 治理要求 |
|---|---|---|
| 屬性 Schema | 形由哪些維度構成（欄位、型別、值域） | 維度互斥、全貫穿；變更走 ECR 級審查 |

| 五件套 | 定義 | 治理要求 |
|---|---|---|
| 交集判準 ∩(T) | 成員判定與驗收的特徵集合 | 可操作、可量測；事後不得放寬 |
| 主鍵 | 身份憑證（料號、編號） | 指派後永不變更、永不重用 |
| 主從參考 | 形與形的連接（BOM 父子、掛接） | 以主鍵連接；禁止以文字描述充當連接 |
| 產出契約 | 該形交付時的 Schema/回溯/證據/簽核 | 契約先立、產出後驗 |




*圖　全域形總表：機械設計 × PLM 十六形*

| 形 | 英文 | 主鍵 | 關鍵屬性（節錄） | 主從參考 |
|---|---|---|---|---|
| 需求形 | RequirementType | REQ-編號 | 來源、敘述、∩(T) 驗收、優先序 | → 功能形（追溯） |
| 功能形 | FunctionType | FUN-編號 | 功能敘述、量化指標、約束 | ← 需求形 / → 結構形 |
| 結構形 | StructureType | 節點編號 | 層級、件數、介面、必要性等級 | ← 結構形（父）/ → 零件形 |
| 零件形 | PartType | 料號 | 名稱、材料、工藝、重量、自製/外購 | → 材料形 / 工藝形 |
| 材料形 | MaterialType | 料號 | 牌號、規格、機械性質、供應商 | ← 零件形 |
| 公差形 | ToleranceType | 特徵編號 | 基準體系、公差項目、等級、量法 | ← 零件形 / 介面形 |
| 介面形 | InterfaceType | 介面編號 | 類型、配合、連接、傳動、密封 | 連接兩側結構形 |
| 工藝形 | ProcessType | 工序編號 | 工法、工時、工裝、能力參數 | ← 零件形 / → MBOM |

| 形 | 英文 | 主鍵 | 關鍵屬性（節錄） | 主從參考 |
|---|---|---|---|---|
| 圖面形 | DrawingType | 圖號 | 版次、投影、標題欄、模型連結 | → 零件形 |
| 文件形 | DocumentType | 文號 | 類型、版次、簽核、生效日 | → 相關形（附件） |
| 清單形 | BomType | BOM 編號 | 視角（E/M/P/S）、層級、用量 | 父子以料號參考 |
| 變更形 | ChangeType | ECR/ECN 編號 | 動機、影響面、生效點、切換批 | → 受影響各形 |
| 配置形 | ConfigType | 配置編號 | 選項、互斥、依賴、變型 BOM | ← 結構形（容器） |
| 驗證形 | VerifyType | 試驗編號 | 工況、方法、判據、結果、報告 | ← 需求形 / 功能形 |
| 模式形 | PatternType | 模式編號 | 適用約束、參數範圍、失效教訓 | → 參照結構形 |
| 時序形 | TimingType | 里程碑編號 | 日期、交付物、驗收契約 | → 產出契約 |

## 4.4 準確產出契約（Output Contract）

產出契約是「準確」的合約化：每一份交付物在開工前先定義它必須通過的 Schema、必須回溯的需求、必須附上的證據、必須經過的簽核。契約先立，產出後驗——這是四層準確性在文件層的落點。

| 交付物 | Schema 要求 | 回溯要求 | 證據要求 | 簽核 |
|---|---|---|---|---|
| 需求規格書 | 需求形表格式 | 逐條對應訪談/法規來源 | ∩(T) 驗收欄位齊備 | 需求方 + 設計主管 |
| 設計方案書 | 功能形/結構形表 | 功能覆蓋矩陣 | 選型計算書 + 對標案例 | 設計主管 + 審查會 |
| 3D/2D 圖檔 | 圖面形 Schema | 節點對應 EBOM | 公差分析報告 | 校審 + 標準化 |
| BOM（四份） | 清單形 Schema | 父子料號完整 | 與 CAD 結構一致性報告 | 設計 + 工藝 + 計畫 |
| ECN | 變更形 Schema | 影響面掃描清單 | 驗證記錄（必要時） | 四眼原則 + 主管 |
| 驗證報告 | 驗證形 Schema | 對應需求 ∩(T) | 原始數據 + 方法說明 | 測試主管 |

## 4.5 人機授權矩陣

準確產出的最後一環是權責邊界：AI 主導資料蒐集、形化草擬、設計計算與證據歸檔；工程師主導參數裁決、選型定案並與 AI 協同；審查會議負責方案與變更的集體裁決；主管與法規單位握有最終

核准權——尤其安全件與法規符合性，裁決權永遠在人。




*圖　人機授權矩陣：AI 草擬、工程師裁決、主管核准*

**授權矩陣的使用方式：每一張提示詞的輸出，都應標註其「產出等級」（草擬/協同/主導），收件人依矩陣決定覆核深度——AI 主導的產出必須經人覆核簽名，方可進入下一環。**

## 4.6　域間交接規格

誤差不會憑空出現在域的內部，它從域與域的交接處滲入：需求到概念時被過度解讀、設計到驗證時邊界條件失真、驗證到製造時工藝假設脫節、製造到服務時備件單元錯置。治理方法是為每一個交接點定義「交接規格」——上域產出必須通過產出契約驗收，才允許移交；移交物是受控文件，不是口頭摘要或一封 email。




*圖　六域五個交接點：每個交接都有規格與驗收*

| 交接點 | 移交物 | 驗收判準 | 常見滲漏 |
|---|---|---|---|
| H1 需求→概念 | 需求形表（簽核版） | 全部條目有 ∩(T) 與來源 | 未簽核的需求被口頭加入 |
| H2 概念→設計 | 概念方案比較表 | 候選 ≥ 2、選型理由完整 | 跳過比較直接詳細設計 |
| H3 設計→驗證 | 圖面 + BOM + 公差鏈（校審版） | 校審簽名、公差鏈閉合 | 驗證用圖檔非校審版 |
| H4 驗證→製造 | 驗證矩陣 + 工藝輸入包 | P1 需求矩陣無空格 | 帶著 [缺口] 進量產 |
| H5 製造→服務 | 四份 BOM + 備件策略 | SBOM 更換單元=現場單元 | 備件包與實際維修單元不符 |

**本章重點整理**

六域各有形與產出契約；五個交接點各有交接規格——誤差防線設在交界處。

PLM 八域即形的治理：需求、結構、文件、版次、變更、配置、專案、供應鏈。

十六形五件套（Schema/∩(T)/主鍵/主從參考/產出契約）是跨部門、人機之間的共同介面。

產出契約先立後驗；人機授權矩陣決定覆核深度，裁決權永遠在人。

# 第 5 章　TDDM 形驅動八步驟




*圖　TDDM：從需求形到形證據鏈的八個步驟*

## 5.1　TDDM 總覽與共同紀律

TDDM（Type-Driven Design & Manufacturing，形驅動機械設計與 PLM 方法論）把前四章的形化工程組織成一條可執行的流程：S1 需求形化 → S2 功能展開 → S3 結構合成 → S4 介面公差 → S5 分析驗證 → S6 工藝與 BOM 轉換 → S7 變更與配置 → S8 證據彙整。八步驟的共同紀律只有三句話：每步先立形與 ∩(T)，再生成內容；產出必須附證據；未過判準就回到該步重做，不得跳步。

八步驟與六域、十六形的關係是：每一步是一次「形的加工」——把上游形加工成下游形。S1 產出需求形，S2 產出功能形，S3 產出結構形與 SOM，S4 產出介面形與公差形，S5 產出驗證形，S6 產出工藝形與四份 BOM，S7 產出變更形與配置形，S8 把全部產出串成形證據鏈。任何一步的產出都能回溯到上游形，這就是流程的可稽核性。

| 步驟 | 所在域 | 輸入形 | 輸出形 | 交接點 |
|---|---|---|---|---|
| S1 需求形化 | 需求域 | 原始素材 | RequirementType | H1 |
| S2 功能展開 | 概念域 | RequirementType | FunctionType | H1→H2 |
| S3 結構合成 | 概念/設計域 | FunctionType | StructureType / SOM | H2 |
| S4 介面公差 | 設計域 | StructureType | InterfaceType / ToleranceType | H3 |

| 步驟 | 所在域 | 輸入形 | 輸出形 | 交接點 |
|---|---|---|---|---|
| S5 分析驗證 | 驗證域 | Structure/Tolerance | VerifyType | H4 |
| S6 工藝 BOM | 製造域 | StructureType / PartType | ProcessType / BomType×4 | H5 |
| S7 變更配置 | 全域 | ChangeType 輸入 | ChangeType / ConfigType | 各點 |
| S8 證據彙整 | 全域 | S1–S7 產出 | 形證據鏈 | 結案 |

## 5.2 S1 需求形化

| 規格項 | 內容 |
|---|---|
| 輸入 | 訪談紀錄、法規清單、標竿規格、歷史客訴 |
| 加工 | 異同偵測 → 分合 → 命名；每條需求立 ∩(T) 驗收判準 |
| 產出 | 需求形表（RequirementType）：條目、來源、判準、優先序 |
| 判準 | 每條可驗收、邊界不重疊、來源可追溯、法規零遺漏 |
| 時程 | 依專案規模 2–10 工作日；變更時機：需求凍結前 |
| 失誤劇本 | 跳過判準直接寫規格 → 驗收階段全面爭議；對策：判準欄空白的條目一律退回 |

## 5.3 S2 功能展開

| 規格項 | 內容 |
|---|---|
| 輸入 | 需求形表 |
| 加工 | 逐條需求展開為功能樹（FunctionType）；標註量化指標與約束 |
| 產出 | 功能形樹 + 需求→功能覆蓋矩陣 |
| 判準 | 每條需求至少被一功能覆蓋；每功能至少服務一條需求（無孤兒功能） |
| 時程 | 1–5 工作日 |
| 失誤劇本 | 功能樹抄襲既有產品 → 新需求漏覆蓋；對策：覆蓋矩陣逐格打勾後才放行 |

## 5.4 S3 結構合成

| 規格項 | 內容 |
|---|---|
| 輸入 | 功能形樹、模式庫檢索結果 |
| 加工 | 功能 → 結構映射；SOM 合成（部件、依存、空間配置）；標必要性三級 |
| 產出 | 結構形樹 + SOM 結構表 + 候選方案（≥2 概念） |
| 判準 | 每功能有結構承載；必要件/降級件/非必要件分級完成；方案生成寬、裁決嚴 |
| 時程 | 3–15 工作日（含概念比較） |
| 失誤劇本 | 單一方案直上詳細設計 → 後期大改；對策：候選方案未達 2 個不得進入 S4 |

## 5.5 S4 介面與公差

| 規格項 | 內容 |
|---|---|
| 輸入 | 結構形樹、配合需求、工藝能力數據 |
| 加工 | 介面形定義（安裝/配合/傳動/密封）；公差形建立（基準體系、配合鏈） |
| 產出 | 介面表 + 公差鏈表 + 累積公差分析 |
| 判準 | 配合鏈閉合；累積公差 ≤ 功能需求；基準體系唯一且可量測 |
| 時程 | 2–10 工作日 |
| 失誤劇本 | 公差孤立給定、未算累積 → 量產干涉；對策：無公差鏈計算書不簽圖 |

## 5.6 S5 分析驗證

| 規格項 | 內容 |
|---|---|
| 輸入 | 結構形、公差形、工況載荷（需求形） |
| 加工 | CAE 分析、壽命計算、測試計畫制定；結果對照 ∩(T) |
| 產出 | 驗證形記錄 + 分析報告 + 測試計畫/報告 |
| 判準 | 工況覆蓋需求全部邊界；安全係數達標；假設與邊界條件顯式列出 |
| 時程 | 5–20 工作日（測試另計） |

| 規格項 | 內容 |
| --- | --- |
| 失誤劇本 | 模擬工況窄於實際使用 → 量產失效；對策：工況清單直接引用需求形條目逐項對照 |

## 5.7 S6 工藝與 BOM 轉換

| 規格項 | 內容 |
| --- | --- |
| 輸入 | EBOM、零件形、工藝能力、產能約束 |
| 加工 | EBOM → MBOM 拆分（半成品/工站）；工藝形路線；PBOM 提前期；SBOM 備件包 |
| 產出 | 四份 BOM + 工藝規程 + DFM/DFA 檢查表 |
| 判準 | 四份 BOM 料號互參一致；每個自製件有工藝路線；DFA 規格數 ≤ 上限 |
| 時程 | 5–15 工作日 |
| 失誤劇本 | MBOM 由採購 Excel 另行維護 → 與 EBOM 脫節；對策：MBOM 必須由 EBOM 轉換並保留父子參考 |

## 5.8 S7 變更與配置

| 規格項 | 內容 |
| --- | --- |
| 輸入 | 變更申請（ECR）、配置需求 |
| 加工 | 影響面掃描（SOM 依存 + 四份 BOM 連鎖）；配置矩陣；ECN 發行與追蹤 |
| 產出 | 變更形記錄 + 配置形表 + 變型 BOM |
| 判準 | 無 ECR 不變更；影響面掃描清單完整；生效點與切換批明確 |
| 時程 | 1–10 工作日（依影響面） |
| 失誤劇本 | 口頭變更、在製未切換 → 帳料不符；對策：產線只認 ECN 編號，不認口頭指示 |

## 5.9 S8 證據彙整

| 規格項 | 內容 |
| --- | --- |
| 輸入 | S1–S7 全部產出及其檢核記錄 |

| 規格項 | 內容 |
|---|---|
| 加工 | 串接形證據鏈；產出契約逐項驗收；彙整交付包 |
| 產出 | 追溯矩陣 + 產出契約驗收表 + 交付包（含版本快照） |
| 判準 | 每項產出可回溯需求條目；每條因果邊有證據；簽核齊備 |
| 時程 | 1–3 工作日 |
| 失誤劇本 | 結案前一晚補文件 → 證據鏈造假；對策：證據隨步驟即時歸檔，S8 只做彙整不做補件 |

## 5.10 八步驟 × 四層準確性對照

把八步驟與四層準確性交叉，就得到一張完整的準確性責任表：每一格都是該步驟在該層的具體作業。這張表是審查會議的檢查底稿，也是 Mind AI 產出自檢的依據（第 6 章每則提示詞的「檢核」段皆對應此表）。




*圖　TDDM 八步驟 × 四層準確性對照矩陣*

**操作記憶法：任何一份產出被質疑時，先問它在哪一格——是判準沒立、骨架沒走、檢核沒做，還是證據沒留？四格定位之後，補救路徑自然清楚。**

## 5.11 裁剪指引：依專案規模適配

八步驟不可跳，但深度可裁剪。裁剪的原則只有一句：可以少做，不可以沒判準；可以簡化，不可以沒證據。下表給出三種專案規模的裁剪基準——裁剪決定必須記錄在專案啟動文件中，由審查會認可，不得事後追溯放寬。

| 步驟 | 小型（治具/零件） | 中型（模組/機構） | 大型（整機/平台） |
|---|---|---|---|
| S1 | 3–5 條需求、判準齊備即可 | 完整需求形表 | 完整 + 法規/認證矩陣 |
| S2 | 可與 S1 合併作業 | 完整功能樹 | 完整 + 量化指標體系 |
| S3 | 可選既有模式卡直接套用 | ≥ 2 概念比較 | ≥ 3 概念 + 權衡分析 |
| S4 | 關鍵配合點即可 | 全介面 + 公差鏈 | 全介面 + 蒙地卡羅公差分析 |
| S5 | 計算法代替 CAE | CAE + 關鍵測試 | 完整驗證矩陣 + 樣機循環 |
| S6 | EBOM 為主、MBOM 簡化 | 四份 BOM 齊備 | 四份 BOM + 產能/供應鏈驗證 |
| S7 | 簡易變更單 | 完整 ECN | ECN + 配置管理 + 切換演練 |
| S8 | 追溯表即可 | 追溯矩陣 + 契約驗收 | 完整形證據鏈 + 基線管理 |

**本章重點整理**

TDDM 是形的接力賽：每步把上游形加工成下游形，產出皆可回溯。

共同紀律三句話：先立判準再生成、產出必附證據、未過判準回步重做。

裁剪只裁深度、不裁判準；裁剪決定記入啟動文件。

# 第 6 章　S1–S9 提示詞手冊與實戰演練

## 6.1　六段式提示詞共同規範

本章是全方案的操作核心。S1–S9 九則提示詞分別對應 TDDM 八步驟與證據彙整，每則採統一的六段式結構：角色（Role）、任務（Mission）、輸入（Input）、約束（Constraints）、輸出規格（Output）、檢核（Checks）。六段式的目的不只是產出品質，更是讓提示詞本身成為受控文件——可版本化、可稽核、納入形證據鏈。




*圖　六段式提示詞結構*

| 段 | 作用 | 撰寫要點 |
|---|---|---|
| ① 角色 | 界定專業視角 | 指明領域與形化專家身分，限定輸出語言 |
| ② 任務 | 界定本則產出的形 | 明確指名形（如 RequirementType）與產出件數 |
| ③ 輸入 | 界定上游 | 列出前置步驟產出與其版本；缺件即停止 |
| ④ 約束 | 界定邊界 | 法規、標準、公司禁令；明確列出「不可做」 |
| ⑤ 輸出規格 | 界定 Schema | 欄位、格式、長度、表格樣式 |
| ⑥ 檢核 | 界定自檢 | ∩(T) 逐項自檢、證據標註、缺口聲明 |

**使用紀律**

每則提示詞的輸入必須是「上一則的正式產出」，不得以口頭摘要代替。

產出中的每一個數值與規範，必須帶證據標註（來源：需求條目/手冊/計算）。

凡標註「[缺口]」之處，表示資料不足——這是正確產出的一部分，禁止用猜測填補。

提示詞本體若修改，須升版並記入形證據鏈；同專案內使用同一版次。




*圖　S1–S9 提示詞索引*

## ◆ S 系列 × 產出等級對照（依 4.5 授權矩陣）

| 提示詞 | AI 產出等級 | 必經裁決 | 可直接歸檔？ |
|---|---|---|---|
| S1 需求形化 | 草擬 | 需求方 + 設計主管 | 否 |
| S2 功能展開 | 草擬 | 設計主管 | 否 |
| S3 結構合成 | 協同 | 審查會議（方案選型） | 否 |
| S4 介面公差 | 協同 | 工程師 + 校審 | 否 |
| S5 分析驗證 | 協同 | 測試/分析主管 | 否（數據需簽名） |
| S6 工藝 BOM | 草擬 | 工藝 + 計畫 | 否 |
| S7 變更 ECN | 草擬 | 四眼原則 + 主管（必要件加嚴） | 否 |
| S8 配置變型 | 草擬 | 產品 + 設計 | 否 |
| S9 證據彙整 | 主導（彙整） | 專案主管（契約驗收） | 驗收通過後可 |

## ◆ S1　需求形化提示詞

### ▣ 六段式提示詞全文

**角色：**你是機械設計×PLM 需求形化專家，精通本形學形化方法（異同→分合→形）。全程使用繁體中文（術語保留英文）。

**任務：**將下方【輸入素材】加工為需求形表（RequirementType）。先做異同偵測與分合，再為每條需求命名並定義 ∩(T) 驗收判準。輸出 8–15 條需求形條目。

**輸入：**【輸入素材】：訪談紀錄、法規清單、標竿規格、歷史客訴摘要（由使用者貼上）。若素材不足以支撐某類需求，標註 [缺口]。

**約束：**不得抄錄逐字稿充當需求；每條需求必須可驗收；條目之間邊界不得重疊；法規需求不得省略；不得替使用者做商業取捨（標註建議即可）。

**輸出規格：**表格欄位：需求編號（REQ-001 起）｜來源｜敘述（一句話）｜∩(T) 驗收判準（可量測）｜優先序（P1/P2/P3）｜備註。結尾附「分合說明」小節（哪些差異被合併、哪些被切開）。

**檢核：**逐條自檢：可驗收？來源可溯？無重疊？法規全覆蓋？在每條後標註 ✓/✗ 與檢核說明；最後列出 [缺口] 清單與建議補件。

## ◆ 輸出範例（節錄）

| 需求編號 | 來源 | 敘述 | ∩(T) 驗收判準 | 優先序 |
|---|---|---|---|---|
| REQ-001 | 訪談-A | 額定輸出扭力滿足負載需求 | T ≥ 95 N·m @ 額定轉速，實測達成 | P1 |
| REQ-002 | 訪談-A | 總減速比為 100 | i = 100 ± 2% | P1 |
| REQ-003 | 法規-CE | 噪音符合機械指令 | LpA ≤ 70 dB(A) @ 1m | P1 |
| REQ-004 | 客訴-042 | 輸出軸油封不得滲漏 | 2000h 耐久後滲漏量 = 0 | P1 |
| REQ-005 | 訪談-B | 使用壽命 | L10h ≥ 20000 h @ 額定工況 | P2 |

## ◆ S2　功能展開提示詞

### ▣ 六段式提示詞全文

**角色：**你是機械設計功能分析專家，擅長功能樹展開與需求追溯。

**任務：**將【需求形表】展開為功能樹（FunctionType）：主功能 → 子功能 → 量化指標。產出功能形樹與「需求→功能覆蓋矩陣」。

**輸入：**【需求形表】（S1 正式產出，含版次）。不得使用未標版次的需求表。

**約束：**每條需求至少被一功能覆蓋；不得出現服務任何需求的孤兒功能；功能敘述用動詞 + 受詞（如「傳遞扭

力」），不得抄需求原文。

**輸出規格：**①功能樹（層級表：功能編號 FUN-001 起｜父功能｜敘述｜量化指標｜服務需求編號）；②覆蓋矩陣（列=需求、欄=功能、✓ 表承載）；③缺口說明。

**檢核：**自檢：覆蓋矩陣無空白列、無空白欄？量化指標可量測？標註 ✓/✗ 並列出未覆蓋需求（若有，回到 S1 补件或標 [缺口]）。

## ◆ 輸出範例（節錄）

| 功能編號 | 父功能 | 敘述 | 量化指標 | 服務需求 |
|---|---|---|---|---|
| FUN-001 | — | 傳遞扭力 | T ≥ 95 N·m | REQ-001 |
| FUN-002 | FUN-001 | 分流扭力至行星輪 | 均載係數 ≥ 0.9 | REQ-001 |
| FUN-003 | FUN-001 | 降低轉速比 | i = 100 ± 2% | REQ-002 |
| FUN-004 | FUN-001 | 支撐旋轉軸系 | 徑向游隙 ≤ 0.02 mm | REQ-005 |
| FUN-005 | — | 密封潤滑腔 | 滲漏量 = 0 @ 2000h | REQ-004 |
| FUN-006 | — | 回饋輸出位置 | 解析度 ≤ 0.01°（選配） | REQ-006 |

## ◆ S3　結構合成提示詞

### ▣ 六段式提示詞全文

**角色：**你是機械結構設計專家，精通 SOM 合成（部件、依存、空間配置）與必要性三級分類。

**任務：**將【功能樹】映射為結構：產出至少 2 個候選概念方案；每方案以 SOM 描述（部件清單、依存關係、空間配置）；標註必要件/功能降級件/非必要件。

**輸入：**【功能樹】（S2 產出）、【模式庫檢索結果】（若有）、約束條件（尺寸、成本、工藝）。

**約束：**候選方案 < 2 個時不得輸出結論；必要性分級必須依「remove(p) 後整體是否同一」判準；不引用未經驗證的專利方案而不標註。

**輸出規格：**①概念方案比較表（方案｜機構型式｜部件數｜優劣｜風險）；②入選方案 SOM 表（部件｜層級｜件數｜必要性等級｜承載功能）；③模式卡引用清單。

**檢核：**自檢：每功能有結構承載？分級合乎判準？兩概念差異真實存在？標註 ✓/✗；聲明選型理由與放棄理由。

## ◆ SOM 表輸出範例（節錄）

| 部件 | 層級 | 件數 | 必要性 | 承載功能 |
|---|---|---|---|---|
| 行星架 | 1 | 1 | 必要件 | FUN-001 傳遞扭力 |
| 太陽輪 | 2 | 1 | 必要件 | FUN-002 分流扭力 |
| 行星輪 | 2 | 4 | 必要件 | FUN-002 分流扭力 |
| 編碼器 | 2 | 1 | 功能降級件 | FUN-006 位置回饋 |
| 銘牌 | 1 | 1 | 非必要件 | — |

## ◆ S4　介面與公差提示詞

### ▣ 六段式提示詞全文

**角色：**你是公差分析與介面設計專家，精通基準體系、配合鏈與 GD&T。

**任務：**為【SOM 入選方案】定義介面形（安裝/配合/傳動/密封）與公差形；建立配合鏈並計算累積公差。

**輸入：**【SOM 表】（S3 產出）、功能量化指標（間隙、精度、壽命）、工藝能力數據。

**約束：**基準體系唯一且可量測；公差不得超出工藝能力而未標註特裁決；密封介面必須指定洩漏判準。

**輸出規格：**①介面表（介面編號｜類型｜兩側部件｜配合/連接規格｜約束）；②公差鏈表（環｜名義｜上下偏｜貢獻）；③累積公差結果與結論。

**檢核：**自檢：每條功能的精度需求有對應公差環？累積結果 ≤ 需求？量測方法可行？標註 ✓/✗。

## ◆ 公差鏈表輸出範例（節錄：輸出背隙鏈）

| 環 | 名義值 | 上下偏 | 貢獻量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 齒輪嚙合側隙 | 0.08 | +0.03 / −0.01 | 0.04 | ISO 1328 等級 6 |
| 軸承游隙 C3 | 0.02 | +0.01 / −0.01 | 0.02 | 選型受控 |
| 行星架孔位置度 | 0 | ±0.015 | 0.03 | 位置度公差 |
| 軸承座同軸度 | 0 | ±0.01 | 0.02 | 基準 A-B |
| 累積（RSS） | — | — | 0.058 ≤ 0.10 | 結論：通過 ✓ |

## ◆ S5　分析驗證提示詞

### ▣ 六段式提示詞全文

**角色：**你是結構分析與驗證專家，精通 FEA/壽命計算/測試規劃，嚴格區分模擬、統計與實測證據。

**任務：**為【SOM + 公差鏈】制定分析與驗證計畫：工況矩陣、CAE 項目、壽命計算、測試計畫；並解讀已有分析結果對照 ∩(T)。

**輸入：**【SOM 表】【公差鏈表】、工況載荷（源自需求形條目）、既有分析結果（若有）。

**約束：**工況必須逐項對應需求形條目；每個分析必須顯式列出假設與邊界條件；模擬結論不得表述為實測結論。

**輸出規格：**①工況矩陣（需求編號｜工況｜載荷｜判據）；②分析計畫（項目｜方法｜假設｜輸出）；③測試計畫（項目｜方法｜樣本數｜判據）；④結果解讀表（結論｜推理型別｜證據類型｜對照 ∩(T)）。

**檢核：**自檢：工況覆蓋全部 P1 需求？安全係數達標？假設全數列出？標註 ✓/✗；明示模擬與實測的證據強度差。

## ◆ 結果解讀表輸出範例（節錄）

| 結論 | 推理型別 | 證據類型 | 對照 ∩(T) | 強度 |
|---|---|---|---|---|
| 齒面接觸應力 1180 MPa | 模擬（FEA） | 模擬證據 | < 許用 1500 ✓ | 中（待實測） |
| 齒根安全係數 1.6 | 因果（計算法） | 計算證據 | ≥ 1.5 ✓ | 中高 |
| L10h = 22400 h | 統計（壽命分佈） | 計算證據 | ≥ 20000 ✓ | 中（待耐久） |
| 噪音預估 68 dB(A) | 模擬（經驗式） | 估算證據 | ≤ 70 ▵ | 低（T-03 主證） |

## ◆ S6　工藝與 BOM 轉換提示詞

### ▣ 六段式提示詞全文

**角色：**你是製造工程與 BOM 治理專家，精通 EBOM→MBOM 轉換、DFM/DFA 與四份 BOM 一致性治理。

**任務：**將【EBOM/結構形】轉換為 MBOM、PBOM、SBOM；產出工藝形路線；執行 DFM/DFA 檢查。

**輸入：**【SOM 表】【零件形屬性】、工藝能力、產能約束、維修更換策略。

**約束：**四份 BOM 一律以料號互相參考、禁止複製演化；半成品層必須有邊界定義；DFA 同工位緊固件規格數不得超上限（預設 3）。

**輸出規格：**①MBOM（層級｜料號｜件數｜工站｜半成品標記）；②工藝路線表（零件｜工序｜工法｜工裝｜能力參數）；③PBOM 欄位補齊（自製/外購｜提前期）；④SBOM 備件包；⑤DFM/DFA 檢查表（規則｜結果｜處置）。

**檢核：**自檢：四份 BOM 層級一致？每個自製件有工藝路線？孤兒件為零？標註 ✓/✗。

## ◆ S7　變更 ECN 提示詞

### ▣ 六段式提示詞全文

**角色：**你是變更管理專家，精通 ECN 影響面分析、版次規則與切換管理。

**任務：**將【變更申請 ECR】加工為完整變更包：影響面掃描（SOM 依存 + 四份 BOM 連鎖）、風險分級、切換計畫、ECN 草稿。

**輸入：**【ECR 內容】、【現行 SOM/四份 BOM】、在製與庫存狀態。

**約束：**無 ECR 編號不受理；必要件變更一律標註「加嚴審查」；版次規則：大改升版、小改升次；生效點與切換批必須明確。

**輸出規格：**①影響面清單（受影響形｜類型｜數量｜處置）；②風險分級表（失效後果｜可能性｜等級）；③切換計畫（生效點｜在製處理｜庫存消化｜供應商通知）；④ECN 草稿（依變更形 Schema）。

**檢核：**自檢：影響面掃描覆蓋四份 BOM？安全件走加嚴審查？切換計畫可執行？標註 ✓/X；聲明掃描方法與局限。

## ◆ 影響面清單輸出範例（節錄）

| 受影響形 | 類型 | 數量 | 處置 |
|---|---|---|---|
| 軸承 BRG-6205 | 零件形（必要件） | 2/台 | 換材驗證 + 加嚴審查 |
| EBOM 節點 | 清單形 | 1 處 | 升版 A→B |
| MBOM 工站 OP30/OP50 | 工藝形 | 2 站 | 工裝確認 + 作業規範更新 |
| PBOM 在製批 | 時序形 | 300 台 | 100 維持舊料 / 200 改領 |
| SBOM 備件包 SV-02 | 清單形 | 2 項 | 備件料號同步 + 供應商映射更新 |

## ◆ S8　配置與變型提示詞

### ▣ 六段式提示詞全文

**角色：**你是配置管理專家，精通選項矩陣、變型 BOM 與容器邏輯（內容物替換不動結構）。

**任務：**為【產品結構】建立配置形：選項矩陣（互斥/依賴）、變型 BOM 展開規則、配置與變更的邊界聲明。

**輸入：**【SOM 表】、行銷選項需求、客戶定制需求。

**約束：**選配項目必須是容器內容物（可替換不動搖身份）；結構件不得進選配；互斥與依賴關係必須完整聲明。

**輸出規格：**①選項矩陣（選項｜選值｜互斥｜依賴｜影響部件）；②變型 BOM 展開表（變型代碼｜差異件）；③邊界聲明（哪些是配置、哪些必須走 ECN）。

**檢核：**自檢：選配皆為內容物？互斥無遺漏？變型 BOM 可由矩陣自動推導？標註 ✓/X。

### ◆ S9　證據彙整提示詞

#### ▣ 六段式提示詞全文

**角色：**你是形證據鏈管理專家，負責產出契約驗收與交付包彙整。

**任務：**彙整 S1–S8 全部產出，串接形證據鏈，產出追溯矩陣與產出契約驗收表；不做補件、不做重寫，只做彙整與缺口聲明。

**輸入：**S1–S8 正式產出及其檢核記錄、產出契約（第 4.4 節）。

**約束：**缺證據不得補寫；每項產出標註來源提示詞、輸入版本、∩(T) 檢核結果、裁決人；缺口顯式列出。

**輸出規格：**①追溯矩陣（需求→功能→結構→驗證→BOM→變更，逐級編號連結）；②產出契約驗收表（交付物｜Schema｜回溯｜證據｜簽核｜結果）；③缺口與風險聲明；④交付包目錄（含版次快照）。

**檢核：**自檢：追溯矩陣無斷鏈？契約逐項有結果？簽核欄有負責人？標註 ✓/X。

## 6.11　演練一 SC-01：行星減速機全流程實跑

本演練以「行星減速機」為標的，走完 S1→S8 全流程（S9 彙整於結尾節錄），示範提示詞在真實專案中的接力方式。演練情境：某自動化設備商需要一款輸出扭力 95 N·m、減速比 100、壽命 2 萬小時、支援選配編碼器的行星減速機，用於搬運手臂關節。




*圖　SC-01 全流程實跑路線與產出軌跡*

### ◆ SC-01 需求形表（S1 完整產出節錄）

| 需求編號 | 來源 | 敘述 | ∩(T) 驗收判準 | 優先序 |
|---|---|---|---|---|
| REQ-001 | 訪談-A | 額定輸出扭力 | T ≥ 95 N·m @ 額定轉速 | P1 |
| REQ-002 | 訪談-A | 總減速比 | i = 100 ± 2% | P1 |

| 需求編號 | 來源 | 敘述 | ∩(T) 驗收判準 | 優先序 |
|---|---|---|---|---|
| REQ-003 | 法規-CE | 噪音 | LpA ≤ 70 dB(A) @ 1m | P1 |
| REQ-004 | 客訴-042 | 輸出軸油封不滲漏 | 2000h 耐久滲漏量 = 0 | P1 |
| REQ-005 | 訪談-B | 使用壽命 | L10h ≥ 20000 h | P1 |
| REQ-006 | 訪談-C | 選配編碼器介面 | 法蘭規格 ISO 9409-1 | P2 |
| REQ-007 | 訪談-A | 輸入轉速 | n_in ≤ 3000 rpm | P1 |
| REQ-008 | 標竿-X | 重量 | ≤ 12 kg | P2 |
| REQ-009 | 法規-CE | 防護等級 | IP54 以上 | P2 |
| REQ-010 | 訪談-B | 工作溫度 | −10 ~ +40 ℃ | P2 |
| REQ-011 | 客訴-037 | 安裝同心度容差 | ≤ 0.05 mm | P1 |
| REQ-012 | 訪談-C | 維護便利性 | 油封可不拆機更換 | P3 |

| 步驟 | 關鍵產出（節錄） | ∩(T) 檢核結果 |
|---|---|---|
| S1 需求形化 | REQ-001~012：T≥95N·m、i=100±2%、L10h≥20000h、噪音≤70dB(A)、防滲漏、選配編碼器介面 | 12 條全數可驗收；法規 CE 涵蓋 ✓ |
| S2 功能展開 | FUN-001 傳遞扭力 / FUN-002 分流 / FUN-003 減速 / FUN-004 定軸 / FUN-005 密封 / FUN-006 位置回饋 | 覆蓋矩陣 12×6 無空白 ✓ |
| S3 結構合成 | 兩概念：行星排 vs 諧波；入選行星排 SOM（行星架、太陽輪×1、行星輪×4、內齒圈、殼體、輸出軸系…） | 兩概念差異真實；分級完成 ✓ |
| S4 介面公差 | 輸出法蘭 ISO 9409-1；軸承游隙 C3；齒輪精度 ISO 6；公差鏈：背隙 ≤ 1 arcmin | 累積 0.8 arcmin ≤ 1 ✓ |
| S5 分析驗證 | 齒面接觸應力 1180 MPa < 許用 1500；齒根彎曲安全係數 1.6；L10h 計算 22400 h | 假設 3 項全列；P1 工況全覆蓋 ✓ |
| S6 工藝 BOM | EBOM 42 件 → MBOM 含 3 個半成品層；DFA：同工位螺栓規格由 5 種合併為 2 種 | 孤兒件 0；自製件路線全齊 ✓ |
| S7 變更配置 | 選配編碼器走配置（內容物）；ECR-0001：油封供應商變更 → 影響面 3 件、加嚴審查 | 配置/變更邊界聲明完成 ✓ |
| S8 證據彙整 | 追溯矩陣 REQ→FUN→SOM→Verify→BOM 全鏈閉合；交付包含 8 份產出與版次快照 | 無斷鏈；缺口 0 ✓ |

演練要點其一：S3 的兩概念比較是全流程的品質槓桿——行星排以體積小、比扭力高勝出，諧波以零背隙勝出但壽命與成本劣勢被 REQ-005 與成本約束否決，放棄理由被完整記錄，這就是「生成寬、裁決嚴」。其二：S7 中選配編碼器正確地走了配置（容器內容物替換），而油封供應商變更走了 ECN（涉及密封功能與壽命驗證），配置與變更的邊界判準在實務中第一次被真正用到。

## 6.12 演練二 SC-02：ECN 變更管理實跑

本演練示範量產階段的變更管理。情境：量產中的減速機接獲供應商通知，原軸承鋼材供應中斷，需由 SCM440 切換為等效材質 SAE 4140；同時客戶端要求提前 4 週交貨，變更需兼顧切換成本與交期。




*圖　SC-02 ECN 五階段實跑*

| 階段 | 動作 | 關鍵產出 |
|---|---|---|
| ECR 提出 | S7 提示詞加工 ECR-0002：動機（供應中斷）+ 期望（等效替代） | ECR-0002 形化完成 |
| 影響分析 | SOM 依存掃描：軸承為必要件（承載核心）；四份 BOM 連鎖：EBOM 1 件、MBOM 2 工站、PBOM 在製 300 台、SBOM 備件包 2 項 | 影響面清單 8 項 |
| 裁決審查 | 必要件變更 → 加嚴審查：材質等效性證明（機械性質對照 + 疲勞測試計畫）+ 四眼原則簽核 | 審查記錄 + 測試報告 |
| ECN 發行 | ECN-0142：升版 A→B；生效點 = 新供應批；切換批 = 第 22 批 | ECN-0142 + 版次升級 |
| 執行追蹤 | 在製 300 台：100 台維持舊料（已領料）、200 台改領新料；庫存舊料消化至第 21 批；供應商映射表更新 | 切換執行記錄 |

### ◆ ECN-0142 草稿（S7 產出節錄）

| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| ECN 編號 | ECN-0142（承 ECR-0002） |
| 變更對象 | BRG-6205 軸承（零件形・必要件） |
| 變更內容 | 材質 SCM440 → SAE 4140（供應中斷等效替代） |
| 影響面 | EBOM 1 處 / MBOM 2 工站 / PBOM 在製 300 台 / SBOM 備件 2 項 |
| 審查等級 | 加嚴審查（必要件）：材質等效性證明 + 疲勞測試計畫 |
| 版次 | A → B（小改升次：A→A.1 → 因材料牌號變更升版 B） |
| 生效點/切換批 | 新供應批起 / 第 22 批 |
| 簽核 | 草擬：AI（S7）→ 裁決：設計主管 → 核准：研發主管 + 品保 |

**演練要點**

必要件判定決定了審查強度——軸承是 remove(p) ≠ M 的必要件，所以等效性證明必須有疲勞測試，不能只憑材質表。

影響面掃描的完整性來自四份 BOM 互參——若 SBOM 是獨立維護的 Excel，備件包就會漏改，舊料備件會繼續流入市場。

版次與切換批的明確，讓產線「只認 ECN 編號」——口頭變更在制度上不可能發生。

## 6.13 演練三 SC-03：PLM 上線與資料治理

本演練示範 PLM 上線前的資料治理，是形化工程在存量資料上的應用。情境：某機械廠 20 年存量資料（Excel 物料主檔、掃描圖檔、四套不一致的 BOM）準備遷入 PLM，需先治理再遷移。

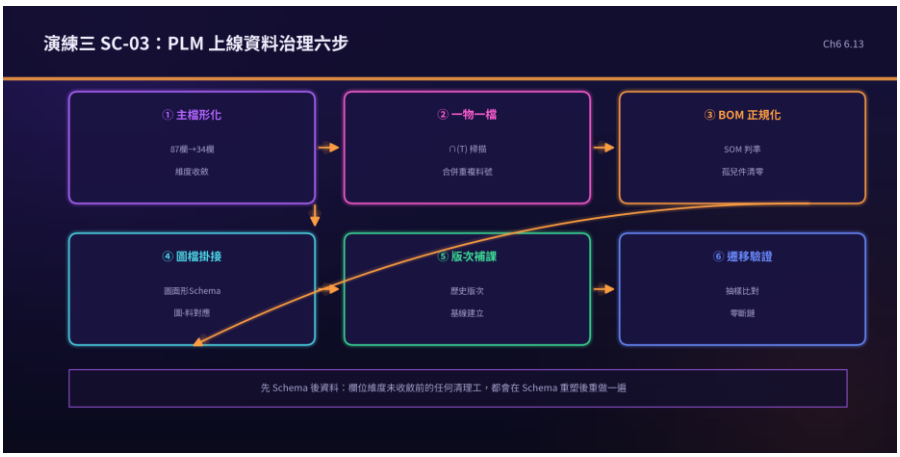



*圖　SC-03 資料治理六步：先 Schema、後資料*

| 步驟 | 形化作業 | 判準 | 常見結果 |
|---|---|---|---|
| 物料主檔形化 | 以框架四步驟重建欄位維度：對不上維度的差異開新欄並回填，能對上的只加值 | 欄位維度互斥、全貫穿 | 欄位由 87 收斂為 34，空白率 < 2% |
| 一物一檔檢查 | ∩(T) 判準掃描重複料號（同名異碼、同碼異名） | 同物一檔、異物異檔 | 合併重複料號約 12% |
| BOM 正規化 | 四套 BOM 依 SOM 判準統一：層級修正、孤兒件處理、父子參考重建 | 料號互參、層級單一真相 | 孤兒件清零、層級差異 40 處修正 |
| 圖檔掛接 | 圖面形 Schema 標註（圖號/版次/機密）並掛接零件形 | 圖-料一一對應 | 掃描檔 OCR + 人工覆核 |
| 版次補課 | 依版次規則回溯標註歷史版次，建立可回溯基線 | 版版可回溯 | 建立 3 個歷史基線 |
| 遷移驗證 | 產出契約驗收：抽樣 5% 全欄位比對 + 100% 關聯完整性檢查 | 零斷鏈、零遺漏 | 驗收報告 + 差異清單 |

演練要點：存量資料治理是最能體現「新增欄沉重、新增列輕巧」的場景——87 個欄位的收斂是 Schema 重塑（ECR 級大工程），而合併 12% 重複料號只是資料清理（輕工程）。治理順序必須先 Schema 後資料：欄位維度沒收斂前做的任何清理工，都會在 Schema 重塑後重做一遍。

### ◆ SC-03 治理前後對照（量產驗證後節錄）

| 指標 | 治理前 | 治理後 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 物料主檔欄位數 | 87（半數空白） | 34（空白率 < 2%） | 框架四步驟重切維度 |
| 重複料號率 | 約 12% | 0.3%（待觀察） | ∩(T) 一物一檔掃描 |

| 指標 | 治理前 | 治理後 | 手法 |
|---|---|---|---|
| BOM 版本數 | 4 套各自演化 | 1 份真相 + 3 投影 | SOM 判準重構 + 料號互參 |
| 孤兒件 | 約 340 件 | 0 | 父子參考重建 |
| 圖-料對應率 | 61% | 99.2% | 圖面形 Schema + OCR 掛接 |
| 可回溯版次 | 無 | 3 個歷史基線 | 版次補課 + 基線管理 |

## 6.14 常見問答（QA）

| 問題 | 回答 |
|---|---|
| 需求只有半頁，也要走 S1 全流程嗎？ | 要，但可裁剪：8–15 條可縮為 3–5 條，唯「判準、來源、無重疊」三要素不可省。形化流程的價值不在長度，在邊界。 |
| AI 產出的公差數值可以直接入圖嗎？ | 不可以。AI 產出是草擬級（見 4.5 矩陣），公差必須經工程師依工藝能力裁決、校審簽名後方可入圖。 |
| 歷史 BOM 有 5 個版本，S6 應以哪個為 EBOM？ | 都不應直接採用。先以 SOM 判準重建單一真相（演練三做法），再做轉換——多版本 BOM 直接轉換只會得到五份 MBOM。 |
| 提示詞輸出出現 [缺口] 怎麼辦？ | [缺口] 是正確產出的一部分：表示資料不足。補件後重跑該則，禁止用推測填補缺口。 |
| 配置和變更總是判斷錯，有沒有更簡單的問法？ | 問：「拿掉/換掉它，產品還是同一個產品嗎？」是 → 配置（容器）；否 → 變更（SOM 結構）。拿不準時一律走變更，安全側優先。 |
| 小專案要不要跑八步驟？ | 八步驟不可跳，但深度可裁剪：S5 可用計算法代替 CAE、S6 可省 PBOM；唯一不可裁的是 S1 判準與 S8 證據。 |
| S3 要求 ≥ 2 概念，資源不夠怎麼辦？ | 第二概念可以是「最簡可行方案」或「沿用既有模式卡」——重點不是兩個都做深，而是逼出選型裁決的對照組與放棄理由。 |
| 提示詞產出的表格欄位跟公司範本不合？ | 在提示詞的「輸出規格」段貼入公司範本欄位即可覆蓋預設 Schema；範本本身就是公司的形，應受控並升版。 |
| 量產中的 ECN 一定要走 S7 全流程嗎？ | 依影響面裁剪：純文檔勘誤可簡化；涉及必要件、四份 BOM 或法規者必須全走，裁剪決定記錄於 ECR。 |
| 如何判斷 AI 檢索到的案例可不可信？ | 案例形卡必須標註來源專案與年份；無來源案例視為未檢索到，回到自建模式卡路徑。 |

**本章重點整理**

六段式提示詞是受控文件：角色、任務、輸入、約束、輸出規格、檢核，缺一段即不受控。

S1–S9 是形的加工站接力：上游產出即本則輸入，[缺口] 是正確產出的一部分。

三則演練分別覆蓋新設計（SC-01）、變更（SC-02）、存量治理（SC-03）三種真實場景。

生成寬、裁決嚴：候選要多、判準要硬、證據要真。

# 第 7 章　準確性與品質保證

## 7.1　幻覺三關

LLM 時代的「準確」問題，本質上是幻覺治理問題。本方案以三關防線把幻覺擋在工程產出之外：來源關（每個數值與規範必須標註來源，無來源拒收）、判準關（產出逐項通過 ∩(T) 特徵檢查，未通過重做）、證據關（推理路徑可回溯、形證據鏈完整，斷鏈補證）。三關都是流程性的——不依賴模型自覺，依賴檢查節點。




*圖　幻覺三關與形證據鏈*

| 關 | 檢查點 | 檢查動作 | 不通過處置 |
|---|---|---|---|
| 來源關 | 每則提示詞輸出後 | 抽取全部數值/規範，逐項核對標註來源 | 無標註項目整段拒收重跑 |
| 判準關 | 每步驟產出前 | ∩(T) 特徵逐項自檢 + 人工抽驗 | 退回該步重做，不得改判準遷就產出 |
| 證據關 | S8 彙整時 | 追溯矩陣斷鏈掃描 + 簽核完整性 | 補證或顯式聲明缺口，禁止補寫 |

## 7.2　一致性檢查

一致性是跨文件、跨 BOM、跨版次的橫向檢查。誤差最常藏在交界處：同一顆零件在需求書叫「輸出軸」、在 BOM 叫「OUT-SHAFT」、在圖面叫「零件 3」——同物異名讓一切追溯失效。一致性檢查以形為單位：每一個形在所有文件中的編號、名稱、屬性必須一致；四份 BOM 的同一料號資料

必須一致；所有文件引用的版次必須是現行有效版。

| 一致性類型 | 檢查內容 | 工具化程度 | 頻率 |
|---|---|---|---|
| 命名一致性 | 同物同名、異物異名；名稱對照表受控 | 可規則化掃描 | 每次產出後 |
| 編號一致性 | 料號、圖號、文號唯一且格式合規 | 可規則化掃描 | 每次建檔時 |
| BOM 一致性 | 四份 BOM 同料號屬性一致、層級對應 | 需比對引擎 | 每版 BOM 發行時 |
| 版次一致性 | 引用文件皆現行有效版；無過期版混用 | 可規則化掃描 | 每份交付前 |
| 數值一致性 | 跨文件同參數同值；單位一致 | 半自動 + 人工 | 審查會議前 |

### ◆ 命名對照表示例（受控）

| 標準名稱 | 別名（歷史/口語） | 歸屬形 | 處置 |
|---|---|---|---|
| 輸出軸 | OUT-SHAFT、法蘭軸、主軸 | 零件形 P-2005 | 別名全部登入對照表 |
| 行星架 | 轉臂、曲柄架 | 零件形 P-2001 | 文件一律用標準名 |
| 油封 | 骨架油封、TC 封 | 零件形 P-3001 | 規格另記於材料形 |
| 減速機 | 減速箱、行星箱 | 結構形-組件 | 口語別名僅存於對照表 |

名稱對照表本身也是受控形資料：別名不消滅（歷史文件需要它），但現行文件只允許標準名。AI 在 S 系列提示詞產出時自動套用標準名，是將同物異名問題從「事後整理」變成「事前防範」的最省力做法。

## 7.3 形證據鏈

形證據鏈是準確性的最終憑證：任何一項產出點開，都能一路回溯到需求條目與判準。鏈的五個環節固定為：需求條目 → 設計決策 → 計算/查表 → 驗證結果 → 產出檔案；每個環節標註四件事——來源提示詞、輸入版本、∩(T) 檢核結果、裁決人。鏈的品質用兩個指標衡量：斷鏈率（無法回溯到需求的產出佔比，目標 0%）與裁決覆蓋率（經人簽名裁決的產出佔比，目標 100%）。

> **證據鏈的管理原則：證據隨步驟即時歸檔。任何「結案前補文件」的行為本身即是斷鏈——因為補寫的證據無法證明它產於決策之前。**

## 7.4 驗證矩陣

驗證矩陣把「需求是否被驗證」變成一張可逐格勾稽的表：列是需求條目（REQ），欄是驗證手段（分析 A / 測試 T / 檢驗 I / 文件審查 D），格內填驗證項目編號與結果。矩陣的空格即風險——P1 需求若有空格，不得結案。




*圖　驗證矩陣：空格即風險，P1 不得結案*

| 需求 | 分析 A | 測試 T | 檢驗 I | 審查 D | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-001 扭力 | A-01 齒輪強度 ✓ | T-01 台架扭力 ✓ | — | D-01 方案審查 ✓ | 通過 |
| REQ-002 比例 | — | T-02 轉速比測定 ✓ | I-01 齒數檢驗 ✓ | — | 通過 |
| REQ-003 噪音 | A-02 NVH 模擬 △ | T-03 噪音實測 ✓ | — | — | 通過（實測主證） |
| REQ-004 密封 | — | T-04 滲漏試驗 ✓ | I-02 油封檢驗 ✓ | — | 通過 |
| REQ-005 壽命 | A-03 L10h 計算 ✓ | T-05 耐久 [缺口] | — | — | 待 T-05 補證 |

矩陣同時是 AI 協作的接口：S5 提示詞直接以驗證矩陣為輸出格式之一，缺口即 [缺口] 聲明。人與 AI 對著同一張矩陣工作，「驗證做完了沒有」不再是一場感覺的對話。

## 7.5　常見誤用警語彙整

本節彙整導入過程中最常見的誤用型態，供使用者自我對照。每則誤用皆附「正確做法」，詳見各章對應節次。

| 誤用 | 徵狀 | 正確做法 | 見章節 |
|---|---|---|---|
| 把逐字稿當需求 | 需求條目冗長、無法驗收 | 異同偵測 → 分合 → 命名 → 判準 | 2.1 |
| 結構件當選配 | 選配清單出現必要件 | remove(p) 判準；拿不準一律走變更 | 2.4 |

| 誤用 | 徵狀 | 正確做法 | 見章節 |
|---|---|---|---|
| 四份 BOM 各自維護 | 同料號四種真相 | SOM 單一真相、料號互參、禁止複製 | 2.5 |
| 料號含意義編碼 | 改材料即改料號、參考斷裂 | 流水碼/受控碼；主鍵永不變更 | 2.7 |
| 跳步直上詳細設計 | 後期大改、需求漏覆蓋 | 八步驟不跳步；候選方案 ≥ 2 | 5.3 |
| 模擬說成實測 | 報告結論強度虛高 | 推理型別與證據類型顯式標註 | 3.4 |
| AI 產出直接入圖 | 未經裁決的公差入圖 | 草擬級產出必須人工裁決簽名 | 4.5 |
| 結案前補證據 | 證據鏈時序矛盾 | 證據即時歸檔；S8 只彙整不補件 | 5.9 |
| 用 [推測] 填缺口 | 虛假完整度 | [缺口] 是產出的一部分，補件重跑 | 6.1 |
| 為遷就產出改判準 | ∩(T) 被事後放寬 | 判準先立；產出不過就重做 | 7.1 |

## 7.6 導入成熟度速覽

導入不必一步到位。成熟度分四級，判準不在工具多強，而在「形庫受控程度」與「證據鏈完整度」：L1 試用（單專案試點、S1–S3 局部使用）→ L2 常規（全流程 TDDM、S1–S9 完整跑通）→ L3 治理（形庫與模式庫受控、與 PLM 主數據接軌）→ L4 演化（持續學習閉環、跨專案複用）。




*圖　導入成熟度 L1 → L4*

| 級 | 特徵 | 升級門檻 | 常見卡關與解法 |
|---|---|---|---|
| L1 試用 | 單專案、S1–S3 局部 | 至少一專案產出形證據鏈 | 卡關：工程師嫌麻煩 → 解法：只裁剪深度、不裁剪判準 |
| L2 常規 | 全流程 TDDM | 八步驟全跑 + 驗證矩陣閉合 | 卡關：跨部門不交資料 → 解法：產出契約寫進部門 KPI |

| 級 | 特徵 | 升級門檻 | 常見卡關與解法 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3 治理 | 形庫/模式庫受控 | Schema 受控、∩(T) 全覆蓋 | 卡關：Schema 頻繁變動 → 解法：ECR 級審查集中窗口 |
| L4 演化 | 學習閉環、跨專案複用 | 模式卡覆蓋率 > 60%、斷鏈率 0% | 卡關：回饋不入庫 → 解法：每張 ECN 強制檢附模式卡更新 |

**本章重點整理**

幻覺三關（來源、判準、證據）全是流程性檢查節點，不依賴模型自覺。

一致性檢查的重點在交界處：同物同名、料號唯一、四份 BOM 互參、版次有效。

形證據鏈兩指標：斷鏈率 0%、裁決覆蓋率 100%；證據即時歸檔，禁止結案補件。

成熟度看形庫受控度與證據完整度，先立形、再擴面。

# 第 8 章　附錄

## 附錄 A　S1–S9 速查卡

| 編號 | 名稱 | 輸入 | 核心產出 | 最常失守 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 需求形化 | 訪談/法規/客訴 | 需求形表 + ∩(T) | 判準欄空白 |
| S2 | 功能展開 | 需求形表 | 功能樹 + 覆蓋矩陣 | 孤兒功能 |
| S3 | 結構合成 | 功能樹 + 模式庫 | SOM 表 + 概念比較 | 單方案直上 |
| S4 | 介面公差 | SOM + 工藝能力 | 介面表 + 公差鏈 | 未算累積公差 |
| S5 | 分析驗證 | SOM + 公差鏈 + 工況 | 驗證矩陣 + 報告 | 工況窄於需求 |
| S6 | 工藝 BOM | EBOM + 零件形 | 四份 BOM + 工藝路線 | MBOM 脫節 |
| S7 | 變更 ECN | ECR + 現行資料 | 影響面 + ECN 草稿 | 影響面漏掃 |
| S8 | 配置變型 | SOM + 選項需求 | 選項矩陣 + 變型 BOM | 結構件進選配 |
| S9 | 證據彙整 | S1–S8 產出 | 追溯矩陣 + 驗收表 | 補件充當證據 |

## 附錄 B　全域形總表 Schema 速查

十六形五件套（Schema · ∩(T) · 主鍵 · 主從參考 · 產出契約）速查，詳細欄位見 4.3。凡新建形資料，先查此表定義 Schema，再填值；Schema 變更一律走 ECR 級審查。

| 形 | ∩(T) 判準要點 | 產出契約要件 |
|---|---|---|
| 需求形 | 可驗收 · 來源可溯 · 無重疊 | 需求形表 + 分合說明 |
| 功能形 | 全覆蓋 · 無孤兒 · 可量測 | 功能樹 + 覆蓋矩陣 |
| 結構形 | 功能有承載 · 必要性分級 | SOM 表 + 概念比較 |
| 零件形 | 屬性齊備 · 自製/外購明確 | 零件卡 + 分類歸族 |
| 材料形 | 牌號受控 · 性質齊備 | 材質證明 + 對照表 |
| 公差形 | 基準唯一 · 累積達標 | 公差鏈計算書 |
| 介面形 | 兩側明確 · 判準可量 | 介面表 |
| 工藝形 | 能力覆蓋 · 工裝齊備 | 工藝規程 |

| 形 | ∩(T) 判準要點 | 產出契約要件 |
|---|---|---|
| 圖面形 | 圖料對應．版次正確 | 簽核圖檔 |
| 文件形 | Schema 統一．簽核完備 | 受控文件 |
| 清單形 | 料號互參．層級單一真相 | 四份 BOM |
| 變更形 | 無 ECR 不變更．影響面全掃 | ECN 包 + 切換計畫 |
| 配置形 | 內容物替換．互斥依賴全 | 選項矩陣 + 變型 BOM |
| 驗證形 | 工況覆蓋．假設顯式 | 驗證報告 + 原始數據 |
| 模式形 | 適用約束明確．教訓更新 | 模式卡 |
| 時序形 | 里程碑綁產出契約 | 時程表 + 驗收記錄 |

# 附錄 C　檢查清單彙整

## ◆ C-1　需求形檢查清單

- ▣ 每條需求有 ∩(T) 驗收判準且可量測
- ▣ 每條需求標註來源（訪談/法規/客訴/標竿）
- ▣ 條目間邊界不重疊（同一測試不得覆蓋兩條以上需求）
- ▣ 法規需求逐項對照無遺漏
- ▣ 優先序 P1/P2/P3 賦予完成

## ◆ C-2　設計產出檢查清單

- ▣ 功能覆蓋矩陣無空白列（需求全覆蓋）、無空白欄（無孤兒功能）
- ▣ 候選概念方案 ≥ 2．選型與放棄理由記錄
- ▣ 必要件/功能降級件/非必要件分級完成
- ▣ 公差鏈閉合、累積公差 ≤ 功能需求
- ▣ 分析假設與邊界條件顯式列出

## ◆ C-3　BOM 與變更檢查清單

- ▣ 四份 BOM 料號互參、無孤兒件、層級一致
- ▣ 每個自製件有工藝路線；DFA 規格數合規

- ▣ ECN 影響面掃描覆蓋 SOM 依存 + 四份 BOM
- ▣ 必要件變更附加嚴審查記錄
- ▣ 生效點、切換批、在製/庫存處置明確

### ◆ C-4　交付前總檢查

- ▣ 驗證矩陣 P1 需求無空格
- ▣ 追溯矩陣無斷鏈（斷鏈率 0%）
- ▣ 全部數值/規範有來源標註
- ▣ [缺口] 清單顯式聲明並有補件計畫
- ▣ 簽核齊備（裁決覆蓋率 100%）

## 附錄 D　術語對照表

| 本形學 | 英文（Type 體系） | 機械設計 × PLM | 備註 |
|---|---|---|---|
| 形 | Type | 需求形/零件形/… | 英文一律 Type，不用 Form |
| 屬性/屬性值 | Attribute / Attribute Value | 欄位/欄位值 | 維度固定、刻度可延伸 |
| 空間容器 | Space Collections | 裝配體/工位/配置 | ( ) 身份獨立性 |
| BOM | Bill of Materials | 物料清單 | 拆下來仍認得自己 |
| SOM | Space of Materials | 產品結構 | { } = BOM + 容器 |
| 抽象 | Abstraction | 零件族/標準件判定 | [ ] + ∩(T) |
| 交集判準 | ∩(T) | 驗收/選型判準 | 特徵集合 F(T) 全通過 |
| 框架 | Framework | 設計框架/資料 Schema | 四步驟建立維度 |
| 主鍵 | Primary Key | 料號/編號 | 身份憑證、永不變更 |
| 主從參考 | Master-Detail Reference | BOM 父子/文件掛接 | 外鍵指向主鍵 |
| 需求形 | RequirementType | 需求條目 | S1 產出 |
| 功能形 | FunctionType | 功能樹節點 | S2 產出 |
| 結構形 | StructureType | SOM 節點 | S3 產出 |
| 公差形 | ToleranceType | 公差環/基準體系 | S4 產出 |
| 驗證形 | VerifyType | 分析/測試記錄 | S5 產出 |

| 本形學 | 英文（Type 體系） | 機械設計 × PLM | 備註 |
|---|---|---|---|
| 工藝形 | ProcessType | 工序/工藝路線 | S6 產出 |
| 變更形 | ChangeType | ECR/ECN | S7 產出 |
| 配置形 | ConfigType | 選項矩陣/變型 BOM | S8 產出 |
| 模式形 | PatternType | 模式卡/標準模組 | 時間本形沉澱 |
| 時序形 | TimingType | 里程碑/時程 | 時間軸事件 |

## 附錄 E　空白表單範本

### ◆ E-1　需求形表（空白）

| 需求編號 | 來源 | 敘述 | ∩(T) 驗收判準 | 優先序 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-___ | | | | P_ | □草擬 □已裁決 |
| REQ-___ | | | | P_ | □草擬 □已裁決 |
| REQ-___ | | | | P_ | □草擬 □已裁決 |
| REQ-___ | | | | P_ | □草擬 □已裁決 |

### ◆ E-2　變更申請 ECR（空白）

| 欄位 | 填寫內容 |
|---|---|
| ECR 編號 | ECR-____（無編號不受理） |
| 變更動機 | □失效 □成本 □交期 □法規 □客戶 □其他 |
| 變更描述 | （形化敘述：哪個形、哪個屬性、從什麼到什麼） |
| 影響面初判 | □必要件 □功能降級件 □非必要件；四份 BOM 連鎖：□是 □否 |
| 期望生效點 | （批次/日期） |
| 提出人/日期 | |

### ◆ E-3　產出契約驗收表（空白）

| 交付物 | Schema | 回溯 | 證據 | 簽核 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | □合 □否 | □完整 □缺口 | □齊 □缺 | | □收 □退 |
| | □合 □否 | □完整 □缺口 | □齊 □缺 | | □收 □退 |
| | □合 □否 | □完整 □缺口 | □齊 □缺 | | □收 □退 |
| | □合 □否 | □完整 □缺口 | □齊 □缺 | | □收 □退 |

## 附錄 F　快速入手三日計畫

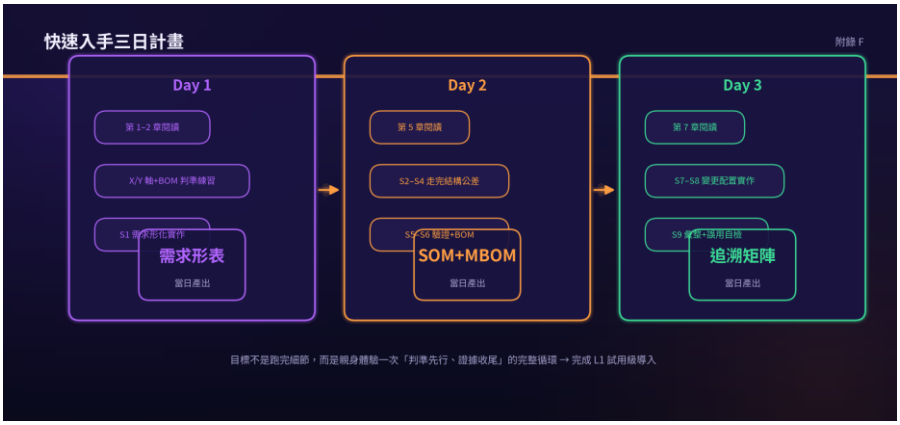



*圖　三日計畫：體驗一次「判準先行、證據收尾」的完整循環*

| 日 | 上午 | 下午 | 當日產出 |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 讀第 1–2 章；以自家一顆零件練習 X/Y 軸與 BOM 判準 | 以 S1 提示詞形化一個真實專案需求 | 需求形表 + 分合說明 |
| Day 2 | 讀第 5 章；以 S2–S4 走完功能/結構/公差 | S5–S6：驗證計畫 + EBOM 轉換 | SOM 表 + 公差鏈 + MBOM 初稿 |
| Day 3 | 讀第 7 章；跑 S7–S8（演練二情境） | S9 彙整 + 對照 7.5 誤用表自檢 | 追溯矩陣 + 產出契約驗收表 |

三日計畫的目標不是跑完全部細節，而是親身體驗一次「判準先行、證據收尾」的完整循環。完成後，把三日產出與附錄 C 檢查清單對照一遍，即完成 L1 試用級導入；下一個專案以 TDDM 八步驟完整運行，即向 L2 常規級邁進。

# 附錄 G　工程速查表

本附錄彙整形化作業中最常查用的工程基礎數據，供 S3–S6 提示詞的約束段引用。表列為常用範圍節錄，實際選用一律以現行國家標準與廠內受控規範為準。

## ◆ G-1　標準公差等級（IT，節錄）

| 公差等級 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6–3 mm | 6 | 10 | 14 | 25 | 精密配合軸徑 |
| 3–6 mm | 8 | 12 | 18 | 30 | 軸承座孔 |
| 6–10 mm | 9 | 15 | 22 | 36 | 一般機械零件 |
| 10–18 mm | 11 | 18 | 27 | 43 | 中型軸徑 |
| 18–30 mm | 13 | 21 | 33 | 52 | 一般軸徑 |
| 50–80 mm | 19 | 30 | 46 | 74 | 大型殼體孔 |

## ◆ G-2　常用配合制度（基孔制 H7，節錄）

| 配合 | 軸偏差 | 孔偏差 | 性質 | 範例 |
|---|---|---|---|---|
| H7/g6 | g6（滑動） | H7 | 轉動配合、油膜潤滑 | 齒輪孔-軸 |
| H7/h6 | h6 | H7 | 滑動配合、可拆卸 | 定位銷 |
| H7/k6 | k6 | H7 | 過渡配合、輕打裝配 | 聯軸器輪轂 |
| H7/n6 | n6 | H7 | 過渡/輕壓入 | 軸承外圈-座孔 |
| H7/p6 | p6 | H7 | 壓入配合 | 襯套壓裝 |

## ◆ G-3　常用結構材料（節錄）

| 牌號 | 類別 | 抗拉強度 | 典型用途 | 熱處理 |
|---|---|---|---|---|
| S45C | 中碳鋼 | ≥ 590 MPa | 軸類、一般結構件 | 調質/高週波 |
| SCM440 | 鉻鉬鋼 | ≥ 980 MPa | 高強度軸、齒輪 | 調質+滲碳 |
| SUS304 | 不鏽鋼 | ≥ 520 MPa | 耐蝕結構、食品機械 | 固溶化 |

| 牌號 | 類別 | 抗拉強度 | 典型用途 | 熱處理 |
|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 鋁合金壓鑄 | ≥ 230 MPa | 殼體、散熱件 | — |
| 6061-T6 | 鋁合金 | ≥ 290 MPa | 面板、支架 | T6 人工時效 |
| FC250 | 灰鑄鐵 | ≥ 250 MPa | 機座、箱體 | 退火 |
| POM / PA66 | 工程塑膠 | — | 輕載齒輪、絕緣件 | — |

### ◆ G-4　表面處理與防鏽選用（節錄）

| 處理 | 膜厚/等級 | 防鏽能力 | 適用 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 鍍硬鉻 | 20–50 μm | 優 | 軸類耐磨面 | 氫脆風險（高強鋼需除氫） |
| 無電解鎳 | 10–25 μm | 優 | 複雜形狀均勻鍍層 | 成本高 |
| 發黑（氧化） | 1–3 μm | 弱（油膜配合） | 室內零件、外觀件 | 須塗防鏽油 |
| 達克羅 | 6–10 μm | 良 | 緊固件、彈簧 | 無氫脆、耐鹽霧 |
| 粉體烤漆 | 60–120 μm | 良 | 機架、外殼 | 屏蔽配合面需遮蔽 |
| 陽極處理（鋁） | 5–20 μm | 良 | 鋁件防蝕+絕緣 | 封孔品質決定防蝕 |

### ◆ G-5　常用緊固件強度等級（節錄）

| 等級 | 公稱抗拉 | 屈服比 | 典型用途 | 對應牌號範例 |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 400 MPa | 0.8 | 一般結構、非關鍵 | SWRCH 系 |
| 8.8 | 800 MPa | 0.8 | 機械一般緊固 | SCM435 |
| 10.9 | 1040 MPa | 0.9 | 高強度、預載關鍵 | SCM435/440 |
| 12.9 | 1220 MPa | 0.9 | 安全關鍵連接 | SCM440（需除氫） |
| A2-70 | 700 MPa | — | 不鏽鋼耐蝕 | SUS304 |

## 附錄 H　演練與工作表單

### ◆ H-1　SC-01 想定對照表（空白）

| 步驟 | 計畫產出 | 實際產出 | ∩(T) 結果 | 裁決人 |
|---|---|---|---|---|
| S1 需求形化 | | | □過 □退 | |
| S2 功能展開 | | | □過 □退 | |
| S3 結構合成 | | | □過 □退 | |
| S4 介面公差 | | | □過 □退 | |
| S5 分析驗證 | | | □過 □退 | |
| S6 工藝 BOM | | | □過 □退 | |
| S7 變更配置 | | | □過 □退 | |
| S8 證據彙整 | | | □過 □退 | |

## ◆ H-2　追溯矩陣（空白）

| 需求 | 功能 | 結構/零件 | 驗證 | BOM/變更 | 斷鏈 |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-___ | FUN-___ | | | | □無 □有 |
| REQ-___ | FUN-___ | | | | □無 □有 |
| REQ-___ | FUN-___ | | | | □無 □有 |
| REQ-___ | FUN-___ | | | | □無 □有 |
| REQ-___ | FUN-___ | | | | □無 □有 |

## ◆ H-3　模式卡（空白）

| 欄位 | 填寫內容 |
|---|---|
| 模式編號/名稱 | PT-____　/ |
| 適用約束（∩(T)） | （載荷、轉速、溫度、壽命等適用範圍） |
| 參數範圍 | （幾何、材料、公差的推薦區間） |
| 介面定義 | （與其他模組的連接、配合、傳動介面） |
| 失效教訓 | （歷史 ECN、8D、客訴的教訓摘要） |

| 欄位 | 填寫內容 |
|---|---|
| 來源案例 | （專案編號、年份） |
| 版次/更新日 | |

## 附錄 I　名詞索引（依主題）

本索引依主題群組列出全書關鍵名詞與對應節次，供快速查閱；英文命名一律 Type 體系。

| 主題 | 名詞 | 節次 |
|---|---|---|
| 形化基礎 | 形（Type）、異同→分合→形、X 軸、Y 軸 | 1.2、2.1–2.2 |
| 屬性治理 | 屬性/屬性值、浮現規則、物料主檔、新增列/新增欄 | 2.3、2.7 |
| 容器與配置 | 空間容器、邊界、內部空間、獨立身份、配置形 | 2.4、4.3 |
| BOM 體系 | BOM 判準、SOM、必要件/功能降級件/非必要件、EBOM/MBOM/PBOM/SBOM | 2.5 |
| 框架與判準 | 框架四步驟、Schema、∩(T)、F(T)、三括號 ( ) { } [ ] | 2.6、2.8 |
| 資料模型 | 表頭=形、資料列=實體、主鍵、主從參考、RDB | 2.7 |
| 時間本形 | 形時間函式搜尋、案例形卡、搜尋與萃取、設計模式、模式卡 | 3.1–3.3 |
| 推理與思考 | 推理五型、思考法、FMEA、故障樹、第一性原理 | 3.4–3.5 |
| 學習演化 | 持續學習、重構與重組、自我演化、形庫 | 3.9 |
| 知識域 | 六域、八域、交接規格 H1–H5、全域十六形 | 4.1–4.3、4.6 |
| 產出治理 | 產出契約、人機授權矩陣、草擬/協同/主導 | 4.4–4.5 |
| 方法論 | TDDM、八步驟 S1–S8、裁剪指引 | 5.1–5.11 |
| 提示詞 | 六段式、S1–S9、[缺口]、輸出規格、檢核段 | 6.1–6.10 |
| 演練 | SC-01 減速機、SC-02 ECN、SC-03 上線治理 | 6.11–6.13 |
| 品質保證 | 幻覺三關、一致性檢查、形證據鏈、驗證矩陣、斷鏈率 | 7.1–7.4 |
| 導入 | 誤用警語、成熟度 L1–L4、三日計畫 | 7.5–7.6、附錄 F |
| 工程速查 | 公差等級、配合制度、材料、表面處理、緊固件等級 | 附錄 G |
| 表單 | 需求形表、ECR、產出契約驗收表、追溯矩陣、模式卡 | 附錄 E、H |

| 主題 | 名詞 | 節次 |
|---|---|---|
| 使用守則 | 提示詞錯誤修正、文件守則、修訂記錄 | 附錄 J、K |

## 附錄 J　提示詞常見錯誤與修正對照

使用 S 系列提示詞時，最常見的操作錯誤與其修正寫法對照如下。原則一以貫之：輸入不正式就停、約束不具體就空、檢核不寫就漂。

| 錯誤寫法 | 問題 | 修正寫法 |
|---|---|---|
| 「幫我把需求整理一下」 | 未指名形與判準，輸出漂移 | 貼入 S1 六段式全文，明示產出需求形表與 ∩(T) 欄位 |
| 輸入貼口頭摘要 | 來源不可溯，違反來源關 | 貼 S1 正式產出（含版次），或明示 [缺口] |
| 「公差盡量寬鬆一點」 | 以偏好干預判準 | 約束段寫明工藝能力與功能需求，判準由 ∩(T) 決定 |
| 要求「一次給我全部」 | 跳步，骨架崩壞 | 依 S1→S9 逐則接力；每則只產出本步形 |
| 只說「要專業一點」 | 約束空洞 | 列出具體標準（ISO、廠規、禁限用物質清單） |
| 忽視檢核段 | 產出無自檢、缺口隱形 | 檢核段必留；要求逐條 ✓/✗ 與 [缺口] 清單 |
| 修改提示詞不升版 | 同專案多版本混用、無法稽核 | 提示詞升版並記入形證據鏈 |
| 把 AI 草擬直接歸檔 | 跳過裁決，違反授權矩陣 | 標註產出等級，經人覆核簽名後歸檔 |

## 附錄 K　文件使用守則與修訂記錄

### ◆ K-1　本方案文件的使用守則

▣ 本方案本身即受控文件：引用時標註章節版次；改編提示詞須另立版次並記錄。

▣ S1–S9 提示詞原文可複製使用於 Mind AI 平台；公司化改編時保留六段式結構。

▣ 附錄表單（E/H）可直接轉入公司 PLM/表單系統；欄位增減視為 Schema 變更。

▣ 與公司既有標準（ISO、廠規）衝突時，以法規與標準為準，並回饋修訂本方案。

### ◆ K-2　修訂記錄

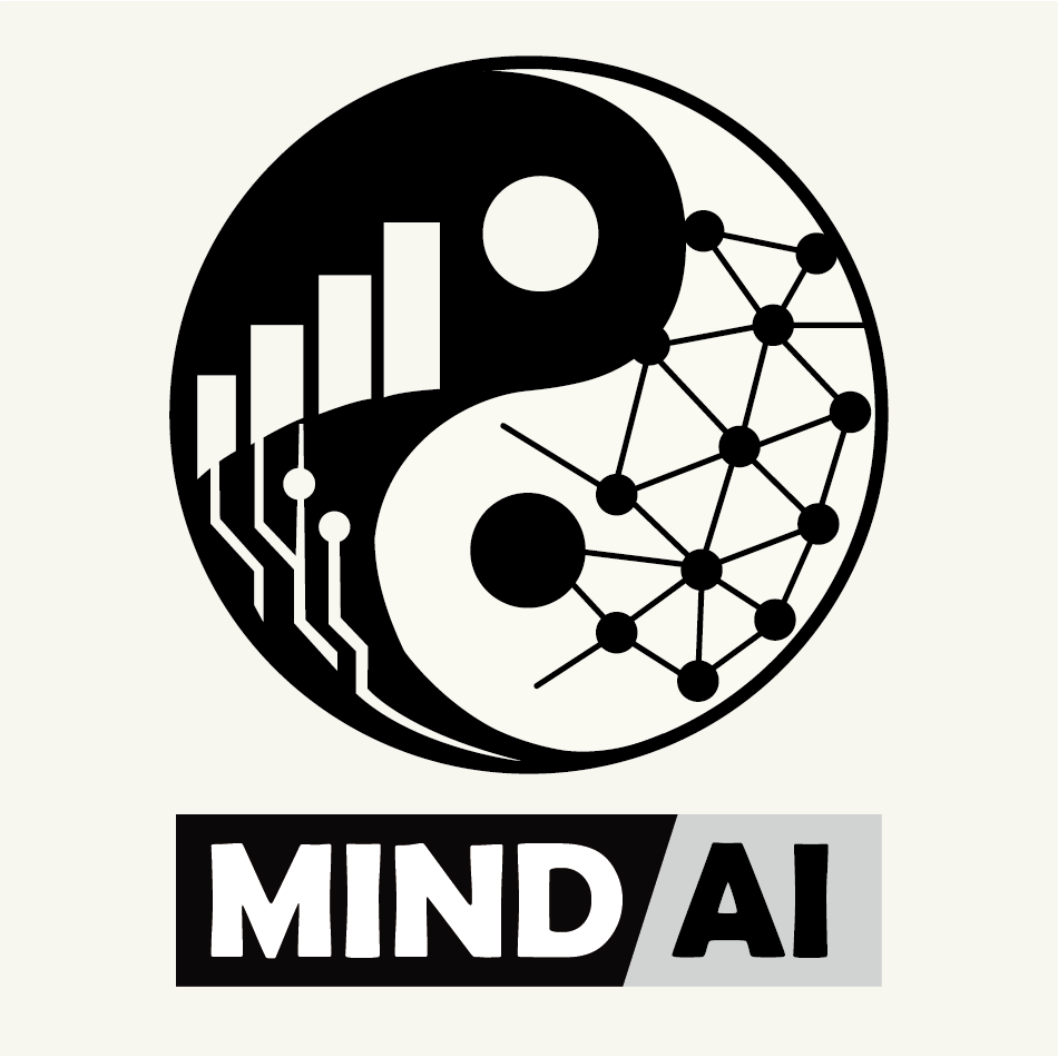
| 版次 | 日期 | 修訂內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-17 | 初版發行：八章 + 附錄 A–K；S1–S9 手冊與三則演練 | 本形學×Mind AI 底層 |
| | | | |
| | | | |

**最後的提醒**

準確不是一次做到的，是靠判準、骨架、檢核、證據四層日日疊加出來的。

形庫是公司的智慧資產：每一次 ECN、每一份 8D、每張模式卡，都在讓下一個專案更準。

裁決權永遠在人——AI 讓工程師更像工程師，而不是替代工程師。




# www.longreat.net

張長豐 gamma@livemail.tw

張椁穎 mindaiworks@gmail.com